Visuell management, smart kommunikation och design

Tavlor för visuell styrning, planering, uppföljning och i förbättringsarbetet

Carina Söderlund, Yvonne Eriksson, Ulrika Florin, Martin Kurdve och Ulrika Harlin

MÄLARDALENS HÖGSKOLA
ESKILSTUNA VÄSTERÅS

Författare

Universitetslektor Carina Söderlund, f.dr
Professor Yvonne Eriksson och Universitetslektor Ulrika Florin, f.dr
Forskargruppen Informationsdesign vid Mälardalens högskola

Dr. Martin Kurdve och Tekn.lic. Ulrika Harlin,
RISE - Research Institutes of Sweden, Mölndal

Skribenter från praktiken

Anna Falk, försäljnings- och marknadschef
Gunilla Ljungkvist, ekonomichef
Falks metall AB, Gnosjö

Björn Lundberg,
produktionschef Gårö Plåtprodukter AB, Gnosjö

Anna Hallgren, enhetschef
Suvi Stenberg, utvecklingsledare
Biståndskontoret, Eskilstuna

Robert Pettersson,
Underhållschef, Volvo Construction Equipment, Eskilstuna

Jonas Wiberg,
Quality & Enviromental Assurance Officer, Union Electric Åkers

Redaktör: Carina Söderlund

ISBN: 978-91-7485-452-7
Mälardalens högskola, Eskilstuna
Akademin för Innovation, design och teknik.
Layout: Hans Henningsson
Språkgranskning: John Jones
Tryck: E-print, Stockholm

Boken ingår även i skriftserien för Living Lab, Mälardalens högskola

Förord

Boken du håller i är ett delresultat från projekt Vis'man som handlar om designforskning inom visuell och spatial kommunikation och management från användarens perspektiv. I projektet har vi studerat visualiseringens roll och funktion inom visuell management och de tavlor som används vid visuell ledning, planering och uppföljning och i förbättringsarbetet. Det kan vara målstyrningstavlor, Lean-tavlor, teamtavlor, styrtavlor med flera. Ett mål har varit att undersöka och utveckla tavlorna och deras omgivning tillsammans med projektdeltagarna. Dessutom har metoder för användarmedverkan tagits fram, för att olika aktörer ska tillsammans kunna undersöka, utveckla och utvärdera informationsdesign inom visuell management. Projektet har finansierats av KK-stiftelsen genom programmet HÖG. Vi som deltagit är forskare i forskargruppen Informationsdesign vid Mälardalens högskola och industriforskare från Rise i Mölndal. Projektet har utförts tillsammans med svensk tillverkningsindustri, Volvo Construction Equipment i Eskilstuna, Union Electrics Åkers, Falks Metall AB och Gårö Plåtprodukter AB. Studier har även skett tillsammans med Vård och omsorgsförvaltningen vid Eskilstuna kommun.

Den här boken presenterar teorier och metoder som relaterar till visuell management, samt erfarenheter från praktiken. Boken vänder sig till dig som har viss yrkeserfarenhet av visuell management och till studenter som studerar informationsdesign, servicedesign, gränssnittsdesign, produkt- och processutveckling, ledning och styrning eller liknande områden.

Innehåll

Kap 1

Visuell management 7
Visuell styrning och planering 9
Nyckeltal - Vem, vad och hur? 10
Olika sätt att presentera 15
Digitala tavlor 17

Kap 2

Att visualisera – en översikt 21
Seendet, att tyda och tolka 23
Visualiseringar 24
Att visualisera händelseförlopp 26

Kap 3

Informationsdesign 31
Design, tolkning och förståelse 32
Visuell kontinuitet och co-referens 34
Omgivningens betydelse 36
Principer för interaktionsdesign 36
Deltagande design och co-design 38

Kap 4

Samproducerad design 41
Fotoelicitering - fotostudier 43
Visuell management heuristik 47
En Katainspirerad designmetod, DSRD 51
Metoden Multimodal Origami, MO 56
Rich picture-teknik och bildskapande 59
Att skapa en moodboard i grupp 63

Referenser 68

Läsanvisningar

Den här boken handlar om tavlor för visuell styrning, planering, uppföljning och i förbättringsarbetet.

Inledningsvis diskuteras vilka nyckeltal eller med andra ord prestandaindikatorer (key perfomance indicators, KPI) och mätetal som är vanligt förekommande på tavlorna, samt olika sätt att presentera dem. Därefter följer en kort teoretisk översikt om visualiseringens möjligheter och begränsningar och hur vi kan tolka visualiseringar. Du som läsare får sedan ta del av teorier och forskning kring design, hur information kan utformas och varför och hur vi kan designa den tillsammans. Slutligen presenteras ett antal metoder som har använts i projekt Vis'man för att undersöka och designa information på tavlor för visuell styrning och planering och deras omkringliggande miljö.

Kapitel 1

Visuell management

Visuell management (eng. visual management) har flera benämningar som exempelvis visuell ledning, visuell styrning eller visuell kontroll. Visuell management finns i vår vardag. Du kanske minns träslöjden i grundskolan och de svarta konturerna på väggen som föreställde en hammare eller fil. Konturerna hjälper oss att lägga verktygen på ett visst ställe så att de blir lätta att finna igen. Trafiksituationen är ett annat exempel. Motorvägen med dess skyltar, pilar och heldragna och streckade linjer guidar och styr trafiken (Tezel et al. 2009). Trafikljusen, deras tickande ljud, och det vitmålade övergångsstället instruerar oss i att gå över gatan. Parkeringsrutorna markerar bilens plats även fast den inte är där och gatubelysningen lyser upp körbara och gångbara områden.

”Visuell management finns i vår vardag”

Visuell management kan på så sätt liknas vid visuella instruktioner och visuell guidning och orkestrering. I det sistnämnda ska flera instrument, stämmor, individer och grupper dirigeras. Det kan ses som ett av syftena med visuell management, det vill säga att arrangera delar (individer, artefakter, miljö) för att samspela i en större helhet.

Visuell management handlar vanligtvis om kortare meddelanden, anpassade för en viss plats och situation. Det kan ses som en informations- och kommunikationsstrategi (Tezel och Aziz, 2017). Ur ett organisatoriskt perspektiv är visuell management ett sätt att med olika system och metoder synliggöra och tillgängliggöra information, på ett för alla begripligt sätt, om bland annat produktionsprocesser, aktiviteter, resultat och tillstånd

”...en av tre hörnstenar i Lean management”

(se exempelvis Greif, 1991; Detty och Yingling, 2000; Liker, 2004; Bhasin och Burcher, 2006).

Rent historiskt är det svårt att säga när och varifrån visuell management har sitt ursprung. Det går att placera begreppet i en historisk kontext som relaterar till de flera tusen år gamla grottmålningarna (Tezel, et al., 2009). Det är däremot mer relevant att härleda begreppet till slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och det systematiska sättet att organisera resurser i en verksamhet (Yates, 1993/org. 1989). Det är vanligt att visuell management som fenomen härleds till bilindustrin och Toyotas produktionssystem när de i slutet av 1940-talet och början av 1950-talet började utveckla visuella standarder i samband med sin Lean-produktion (Koskela et al. 2016; Ohno, 1988).

Visuell management tillhör de ledningssystem (eng. management control systems) som finns i en verksamhet. Det anses vara en av tre hörnstenar i Lean-management tillsammans med lagarbete (teamwork) och kontinuerligt förbättringsarbete (kaizen) (Liker och Hoseus, 2008). I dag ingår visuell management i flera olika typer av områden, exempelvis inom kommunal verksamhet och hälsa och sjukvård. Enligt Beynon-Davis and Lederman (2017) är visuell management multimodal. I den här boken står det för att man utgår från olika teckensystem för att kommunicera. Det innefattar visuell information som ljus, färg, bild och grafiska markeringar samt audiell, spatial och taktil information eller det skrivna och ibland talade språket.

Visuell management har kopplingar till ämnesområdet Informationsdesign som har utvecklats i takt med persondatorerna och har en gemensam historia med bland annat dokumentdesign, instruk-

tionsdesign och interaktionsdesign. Inom ämnesområdet Informationsdesign ingår kunskaper från bland annat grafisk form, retorik, narratologi och kognition och perceptionslära (Pettersson, 2002; Eriksson, 2017).

Informationsdesign handlar förenklat om att designa information utefter människors förutsättningar och behov, så att de kan förstå information, fatta beslut utefter den och agera (eller avstå från) i en viss situation och sammanhang. Att få tillgång till information och tillräckligt av den, och att den dessutom är begriplig, är en fråga om etik, inkludering, inflytande och demokrati, såväl i vårt vardagsliv som yrkesliv.

”...en fråga om etik, inkludering, inflytande och demokrati...”

Visuell styrning och planering

Otillräcklig information är en grundorsak till många förluster och ineffektivitet i en verksamhet (Ortiz och Park, 2011). Informations- och kommunikationsrelaterade problem har visat sig vara ett signifikant slöseri, särskilt inom underhåll (Bengtsson et al., 2016; Ahmadzadeh och Bengtsson, 2017). Verksamhetsledning (eng. operations management) syftar till att styra verksamheter på effektiva sätt och då är informationshanteringen helt avgörande (Harlin et al., 2016).

Den här boken handlar om design av information för visuell styrning, planering, uppföljning och i förbättringsarbetet. Boken har fokus på de tavlor som används i sammanhanget och den information som presenteras på dem. De kallas här för tavlor för visuell styrning och planering. Till vardags kan de exempelvis kallas för Lean-tavlor, team-tavlor, mätetalstavlor, målstyrningstavlor eller styrtavlor. Personal träffas vanligtvis kring tavlorna för uppföljning och för att planera verksamheten (Zarbo,

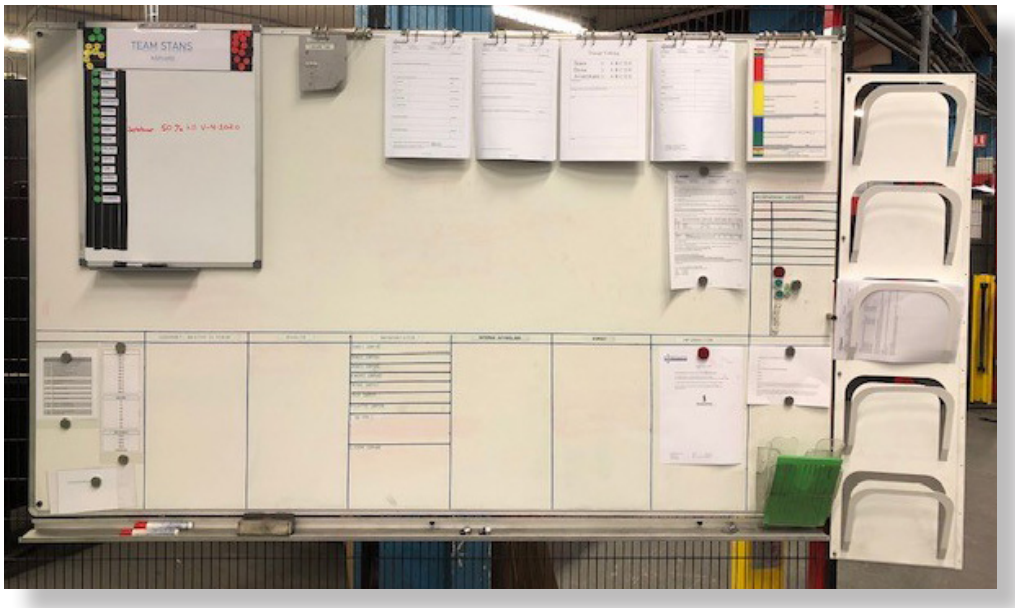


Bild 1: En tavla för styrning och visuell planering i en maskinhall.

”...Lean-tavlor, team-tavlor, mätetalstavlor, målstyrnings-tavlor eller styr-tavlor”

2015; Ortiz, 2011). Dessa tavlor och möten är vanligt förekommande i Lean-inspirerade verksamheter. De förekommer bland annat hos olika arbetslag, på olika avdelningar, bland stödfunktioner och på chefs och ledningsnivå. Mötena sker oftast stående och är vanligtvis kortare än 10 minuter. Möteslängderna skiljer sig åt mellan verksamheter och mellan avdelningarna på en och samma verksamhet. Stora verksamheter med fler arbetslag kan ha flera sammanhängande möten till skillnad mot små och medelstora företag som oftast har färre möten. Om det finns skiftgång är det vanligt med möten vid skiftstart. Det innebär att flera möten kan ske på samma dag vid en och samma tavla, fast med olika mötesdeltagare (Kurdve et al., 2016).

Nyckeltal - vem, vad och hur

Lean-inspirerade företag och organisationer kan mäta många olika saker. Vår tidigare forskning har visat att det inte alltid är rätt saker som mäts utifrån användarnas behov och de beslut som är tänkta att fattas. Av den anledningen är det en god idé

att reflektera över vad som är relevant information och vad som stödjer behoven och beslutsfattandet från användarnas perspektiv. Innan man bestämmer vad som ska mätas och hur, är det bra att först diskutera vem som behöver fatta beslut och på vilka grunder. Därefter kan vi välja ut mätetal och metoder för att samla in data. Detta i sin tur ligger till grund för de beslut som handlar om att leda, planera eller förbättra verksamheten.

”...det är inte alltid rätt saker som mäts...”

Det är vanligt att tavlor för visuell styrning och planering presenterar nyckeltal, så kallade prestandaindikatorer (KPI), och mätetal (Kurdve et al, 2016). För stora och medelstora svenska tillverkningsföretag används vanligtvis mellan fem till nitton KPI:er som är indelade i fyra till åtta kategorier. De kategorier som uppdateras frekvent är säkerhet (olyckor/mantid), kvalitet (klagomål från kunder eller andel ”first time through”) och leveransprestanda (andel produkter levererade i utsatt tid till kund). Andra kategorier handlar om produktivitet, kostnad, människor och miljö (Landström, Almström och Winroth, 2016).

Ett område som blir alltmer strategiskt viktigt är hållbarhet. För att uppnå en hållbar utveckling behöver en verksamhet arbeta med flera aspekter av hållbarhet, såväl ekonomiska, miljömässiga, sociala som arbetsmiljöaspekter (Garza-Reyes, 2015), både strategiskt, taktiskt och operativt. Det här är en ökande utmaning för många verksamheter (Harwood, Humby och Harwood, 2011). Svensk industri har sedan 1960-talet implementerat och samlat erfarenheter om miljöskydd som ett mål på operativ nivå (Noren och Strömdahl, 2007) och ligger långt framme i arbetet med social hållbarhet.

”...ett fokus på verksamhetens hållbarhet och sociala ansvar kan leda till förbättrade ekonomiska resultat”

Det finns studier som visar att ett fokus på verksamhetens hållbarhet och sociala ansvar kan leda till förbättrade ekonomiska resultat (Tang, Hull och Rothenberg, 2012). Produktivitetsförluster som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller ineffektiva arbetssätt har en tydlig koppling till hållbarhetsprestanda som relaterar till energiförbrukning, miljöutsläpp, arbetsmiljö och säkerhet med flera (Kurdve et al., 2014).

I miljöledningssystem rapporteras siffror om emissioner som relaterar till luft, avfallshantering och resursanvändning (Comoglio och Botta, 2012). I en tidigare studie framkom att flera av de nyckeltal som presenteras på tavlor för daglig styrning, särskilt i större företag, har en indirekt men stark koppling till miljömässig hållbarhet. Det är kopplat till resurseffektivitet som i sin tur har en indirekt koppling till både energianvändning och klimatpåverkan per producerad enhet (Zackrisson, et al., 2016). De här indirekta mätetalen kan användas för att täcka ett brett spektrum (enligt de balanserade styrkorten) samtidigt som antalet KPI:er begränsas. En svårighet är hur strategiska hållbarhetsaspekter kan inkluderas samtidigt som det finns en tydlig koppling mellan personalens aktiviteter och ledningens mål.

Svenska företag har fortfarande vissa svårigheter med att integrera miljömässigt hållbara KPI:er (Kurdve et al., 2014). När det gäller ekonomiska hållbarhetsaspekter finns fler utvecklade KPI:er och arbetssätt för att mäta och följa upp, än för sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekter. En metod för att identifiera relevanta KPI:er som relaterar till miljö är så kallad Grön Kaizen, som är en form av slöserijakt (Kurdve och Wiktorsson, 2013).

Röster från praktiken - den vita tavlan

Att sätta upp en vit tavla eller som det heter på vårt andra språk ”white-board” innebär alltid en cocktail av ångest, hånfulla kommentarer, rent förakt men också en nyfikenhet som de drabbade alltid försöker dölja, men inte särskilt väl. Men för många är det också ett förträffligt sätt att med en snabb blick tillgodogöra sig stora mängder information på ett snabbt och effektivt sätt.

Innan vi deltog i projekt Vis´man var en tavla något som skulle utformas med preussisk precision, linjer spikraka, typsnitt standardiserade och så vidare. Även om vi visste innerst inne att det ofta var de tavlor som såg ut som katastrof som fungerade bäst. Utformade av att de faktiskt använ-des. Slitna, kluddiga med linjer som ramlat bort eller knappt hängde kvar.

Så här efter projektet tar vi med oss en hel del lärdomar och insikter. Att förmedla visuell information är så mycket mer än bara ordning och reda. Om du faktiskt vill att människor ska se det du vill att de ska se så krävs det lite mer. Framför allt fantasi och en hel del kreativitet.

Vi har en del chefer och projektledare som inte skulle kunna tänka sig att driva projekt utan en styrtavla. Tavlan underlättar och strukturerar pro-jektarbetet och låter alla deltagare se samma sak och följa med i mötet i realtid. För dem som vill ha information om projektet är det också lätt att titta på tavlan och lätt att se statusen på projektet. Det är också en insikt att olika saker måste definieras. Vad betyder till exempel rött. Det måste vara överenskommet innan. Om det råder olika tolkningar så är det upp-lagt för missförstånd. Gult är klassikern som ingen riktigt har koll på, rött och grönt brukar ändå tala lite för sig själva.

Som en sista utmaning i projektet åtog vi oss att visualisera engage-mang. Det skulle visa sig inte vara en särskilt lätt uppgift. Men under vår resa med detta och de diskussioner och reflektioner det ledde till så lär-de vi oss mycket om varandra och vad som faktiskt triggar engagemang. Men att våga visualisera det kanske inte alltid är möjligt. Det är nog väldigt beroende av modet hos deltagarna men framförallt företagets, medarbetarnas och ledarnas mognadsgrad.

Jonas Wiberg, Quality & Environmental Assurance Officer
Åkers Sweden AB

Vår erfarenhet är att fler verksamheter börjar uppmärksamma vikten av att följa upp den fysiska, organisatoriska och den psykosociala arbetsmiljön. Arbetssätt och KPI:er kan utvecklas för att följa upp medarbetarnas förutsättningar och skapa långsiktigt bra arbetsförhållanden, hälsa, välbefinnande i arbetet och engagemang och även rätt kunskap och kompetens i organisationen. Ett exempel på hur området har uppmärksammats är underhållsavdelningen på Volvo Construction Equipment i Eskilstuna och nyckeltalen de använt på sina tavlor för att följa upp medarbetares och arbetslagens upplevda arbetssituation.

För övrigt, hur ofta man mäter och samlar in information behöver spegla variationen i mätetalen. Statistisk processkontroll (SPC) kan användas för att minska variationen (Kurdve, 2014). Det är bra att tänka på att lokala mätetal och KPI:er på teamnivå behöver relatera till verksamhetens vision, utmaningar, lokala mål och hur mätningarna genomförs (Liker, 2008). Det är av vikt att tydligt koppla de arbetsrelaterade aktiviteterna med de KPI:er och mätetal som ska presenteras på tavlan. Det innebär att arbetslagen behöver dela upp KPI:erna till parametrar som är tydliga och mätbara på avdelning- eller teamnivå. Alla berörda parter behöver engageras för att lyckas (Bhasin, 2012; Sisson och Elshennawy, 2015).

”Alla berörda parter behöver engageras för att lyckas"

Det räcker dock inte med att presentera nyckeltal och mätresultat. Tavlorna behöver presentera och visualisera resursförluster på varje nivå (Ortiz och Park, 2011). De behöver visualisera processer och förbättringar (Landström, Almström och Winroth, 2016). Det är vanligt att presentera information om problem och avvikelser som vid behov eskaleras

till nästa arbetsgrupp, ledningsnivå eller till särskilda förbättringsmöten. Genom att rapportera avvikelser kan orsakerna till dem analyseras, lösningar kan skapas och ibland går det att förutsäga och förhindra kommande avvikelser. Genom att analysera och diskutera aktuellt tillstånd och gapet till önskat tillstånd uppstår en startpunkt för kontinuerliga förbättringar.

"...uppstår en startpunkt för kontinuerliga förbättringar"

Olika sätt att presentera

Det finns en mängd olika sätt att utforma tavlor för visuell styrning och planering och deras innehåll. Hit hör analoga tavlor, vanligtvis whiteboard, som deltagarna kan skriva på under och inför ett möte. Det förekommer även digitala tavlor, exempelvis smartboard, som också går att interagera med. Det finns även andra former av digitala tavlor som till exempel projektioner, vilka inte stödjer interaktion på samma sätt som de övriga.

Det är lämpligt att KPI:erna på tavlorna har samma visuella design var än man befinner sig i organisationen. Det möjliggör för igenkänning och på så sätt kan det bli tydligare för en person hur informationen är ämnad att tolkas och användas. Å andra sidan kan informationen behöva utformas på olika sätt eftersom processerna kan skilja sig åt i olika delar av organisationen. Om kopplingen till processerna är svag, kan det leda till en låg trovärdighet för mätetalen och mötet och ett lågt engagemang bland de anställda (Harlin et al., 2016).

Hur informationen presenteras på tavlorna skiljer sig mellan olika verksamheter. I en studie med större industriella företag framkom att KPI:er och mätresultat ofta presenteras som stapeldiagram och trendgrafer. Att visualisera mätresultat med

kontrolldiagram var mycket sällsynt och användes endast i ett fall av 3372 tavlor (Öberg et al., 2016). Flödesvisualiseringar eller statusvisualiseringar är vanligt förekommande inom små och medelstora industriföretag. En del företag och organisationer presenterar enskilda ordrar eller produkter utifrån var de befinner sig i processflödet. Andra verksamheter, särskilt de med en cellbaserad verkstadslayout och hög variation av "bill-of-process", presenterar KPI:er som visar statusen på nyckelresursernas tillgänglighet (personal och maskiner).

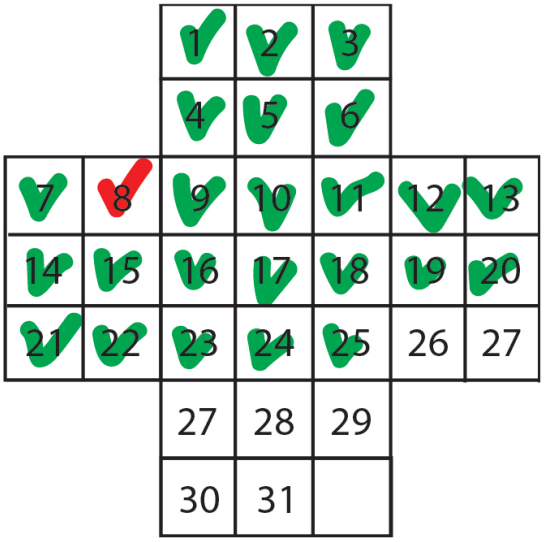


Bild 2. Grön färg representerar alla olycksfria dagar och röd representerar de dagar då olyckor eller incidenter skett. Ibland används gul färg för att visualisera incidenter.

Enligt våra tidigare erfarenheter av små och medelstora företag är en av de viktigaste KPI:erna det så kallade gröna korset (bild 2). Det är ett sätt att visualisera säkerhet. Ett grönt kryss noteras för varje dag utan incidenter och ett rött kryss representerar de dagar då olyckor och incidenter har förekommit. I en av våra studier framkom att verksamheterna synliggjorde förbättringsarbetet på tavlorna, men endast ett företag visade ett representativt KPI. Vissa tavlor visualiserade flödet av produkter eller beställningar snarare än att visa ett mätetal i siffror. Säkerhet och kvalitet var representerat på tavlorna i de större företagen som deltog i studien likaså planerad leverans och utfall (även om det i ett företag inte presenterades som ett

KPI kopplat till leverans, utan snarare till produktivitet). Miljö och personalutveckling presenterades endast i ett av företagen, dock inkluderade två företag det på högre nivåer (Kurdve, et al. 2016).

Digitala tavlor

Digitala tavlor för visuell styrning och planering kan förekomma inom olika verksamheter. Med tanke på den digitala tavlans tekniska möjligheter har vi diskuterat vad den kan bidra med i jämförelse med en analog whiteboard.

Under en workshop på 1,5 timmar deltog fyra forskare, med erfarenheter inom informationsdesign och verksamhetsledning. Syftet var att reflektera och resonera kring styrkor och svagheter samt möjligheter och hinder med digitala respektive analoga tavlor. Som utgångspunkt för diskussionen användes en artikel om digitala tavlor och visuell planering för team på distans, av Stenholm, et al. (2016). De digitaliseringsutmaningar som omnämns i den här artikeln omvandlades under workshoppen och utvecklades till en situation då arbetslag träffas fysiskt kring en tavla för daglig styrning och visuell planering. Mötesordförande förde anteckningar som kontinuerligt lästes upp för deltagarna, för att kontrollera att de stämde överens med vad som blivit sagt. Därefter sammanställdes anteckningarna i tabellform med fördelar och nackdelar för digitala och analoga tavlor, se tabellen på nästa sida.

Digital tavla	Analog tavla
Historiken är tillgänglig på en digital tavla, det vill säga den information som tidigare stått på tavlan går att återfinna och återanvända.	Historiken är inte tillgänglig på en analog tavla. Informationen är "här och nu" och handlar om nuläget.
Digitala tavlor kan kopplas till befintliga eller nya system.	Analoga tavlor kan inte direkt kopplas till andra system. Information skrivs ut och placeras på tavlorna.
Den information som ska vara i fokus kan förstärkas. Den kan zoomas in, förstoras, understrykas.	Information kan lätt suddas ut. Dokument och liknande kan enkelt flyttas runt.
Det finns en risk att en digital tavla innehåller för mycket information eftersom det är möjligt.	En analog tavla har en mer begränsad yta. Informationen struktureras genom att tvingas in i visuella hierarkier.
Säkerhetsaspekter behöver diskuteras om tavlan är uppkopplad mot internet eller intranät.	En analog tavla går att dölja eller flytta om det finns ett säkerhetsproblem, det vill säga om informationen inte ska vara synlig för alla.
Informationen blir tydligare eftersom den går att bryta ner [i kategorier] visuellt.	All information syns samtidigt.
En digital tavla kräver en större beställarkompetens. Frågor och krav behöver kunna ställas om exempelvis mjukvara och gränssnitt, vad som fungerar för sammanhanget, vad som är användbart och uppfyller användarnas behov.	Användarna är vana vid analoga tavlor. Frågor angående behov och tavlornas användbarhet behöver ändå diskuteras.
Det kan vara svårare att omforma en digital tavla och dess information.	Användarna kan få en känsla av att de äger tavlan och har kontroll över den. De kan lättare göra om tavlan.
Snabba uppdateringar kan ske av tavlan.	Uppdateringarna är ett aktivt val, som någon måste genomföra manuellt.
En digital tavla kan vara svårare att skriva på. Det finns tavlor som är skrivbara. Det kan kännas som att det inte bara är att ta en penna och börja skriva. Man kanske inte vet hur man gör.	Det finns en vana av att skriva på analoga tavlor. Tekniken utgör inget hinder.

Sammanfattningsvis, både digitala och analoga tavlor har sina fördelar och nackdelar. Inför en implementering av tavlor för visuell styrning och planering är det relevant att diskutera vilken information som med fördel kan presenteras analogt respektive digitalt.

Röster från praktiken - digitala tavlor

En fungerande fabrik har en mängd processer och arbetssätt som ska se till att allt fungerar på ett optimalt sätt. Om allt fungerade som tänkt och planerat skulle vi inte behöva ha daglig styrning. Vad vi menar med en fungerande fabrik är att vi hanterar säkerhet, miljö, kvalitet, leverans, ekonomi och personal (SMQLEH), på ett sätt som följer lagar och krav, samt uppfyller uppsatta mål.

Daglig styrning ska hantera frågor som uppkommit (störningar i våra processer och arbetssätt) under det senaste dygnet och som behöver lösas relativt snabbt för att minimera störningar i produktionen. Tavlan och mötet blir ett forum där man kan ta upp frågor och ta gemensamma beslut rörande de problem som stör den dagliga produktionen. Vi får en gemensam bild av hur produktionsläget ser ut för tillfället och kan besluta om övergripande prioriteringar som gynnar fabriken.

Rapportering ska ske av de nyckeltal som styr den dagliga verksamheten. Uppkomna frågor ska vara besvarade och stängda inom 24 timmar. Alla frågor som inte kan lösas inom den tiden ska adresseras till rätt person/funktion för att behandlas i de processer och arbetssätt som inte berör daglig styrning.

Mina reflektioner om digitaliserad daglig styrning är att med digitala tavlor är det betydligt lättare att få realtidsinformation som självklart ger oss större möjligheter att fatta rätt beslut. Informationen på de analoga tavlor som vi använder idag kan vara flera timmar gammal när man presenterar och tar beslut.

Det blir mycket lättare att dela information till alla berörda parter via digitala tavlor. Med de analoga tavlor som vi använder idag finns bara informationen på den tavla där mötet hålls. Med digitala tavlor kan informationen spridas mycket enkelt och snabbt till alla även om man inte är på plats när mötet hålls. Dessutom, all information som ska presenteras kan fyllas i av de ansvariga personerna utan att de behöver uppsöka tavlan.

Informationen på de digitala tavlorna är mycket mer lättanvänd vid analyser av resultat som inte är förväntade eller resultat som överträffar förväntningarna. Det beror på att den dagliga informationen kan sparas på ett mycket enkelt och naturligt sätt, något som är betydligt svårare att göra med analoga tavlor. Förändringar i vad som ska tas upp under mötet (uppföljningspunkter, funktioner som rapporterar med mera) är mycket enklare att genomföra med en digitaliserad uppföljning än med de analoga tavlor som finns idag.

Robert Pettersson, Underhållschef
Volvo Construction Equipment, Eskilstuna

Kapitel 2

Att visualisera – en översikt

Ett syfte med tavlor visuell styrning och planering är att stödja en effektiv kommunikation, erfarenhetsutbyte och att skapa en gemensam syn som kan användas föra att förbättra verksamheten. Det sker bland annat genom att visualisera och att skapa mötesplatser för dialog.

För att kunna använda visualiseringar på ett effektivt sätt är det nödvändigt att ha grundläggande förståelse för hur individer förstår och tolkar visualiseringar. För den som är intresserad av visuell management och planerar att implementera det i en verksamhet eller som vill arbeta med visualiseringar som verktyg, är det till stor hjälp att sätta sig in i vad som definierar en visualisering och vilka villkoren är för att förstå och använda sig av dessa.

Att visualisera handlar om att synliggöra något, och för tavlor vid daglig styrning och visuell planering har visualiseringen ett visst syfte. En annan term för visualisering är gestaltning, som kommer från tyskans Gestalt och betyder form eller figur. Termen visualisering inkluderar olika typer av bilder såsom ritningar, teckningar, målningar, fotografier, kartor och diagram och dator genererade visualiseringar av olika slag. Det kan även röra sig om kartongmodeller och andra figurativa eller abstrakta modeller som förekommer i olika typer av origami. Trots att det i en bild är möjligt att återge hela miljöer, föremål, individer och detaljer av olika slag är dess beståndsdelar (fotografier utgör undantag) linjer, ytor, punkter och färg som bildar former som kan tydas på olika sätt. Hur vi tyder

”Att visualisera handlar om att synliggöra något”

”Bilder är ett symbolspråk som skiljer sig från skrivet och talat språk”

och förstår bilder är beroende av många olika faktorer. Dels på själva bildens utformning och budskap dels på betraktarens förmåga att läsa, tolka och förstå. Tidigare erfarenhet och kunskap är många gånger av avgörande betydelse då man betraktar en bild. De flesta bilder innehåller inte en entydig mening utan kan tolkas på olika sätt. Även enkla scheman kan innehålla tvetydigheter (Eriksson, 2017).

Bildens utseende eller sättet att avbilda påverkar inte bara uttrycket i bilden utan även dess mening och innebörd. Det påverkar i sin tur på vilket sätt vi utläser informationen i bilden. Vad vi kan utläsa är beroende av vår egen kunskap men också av vilken typ av bild det är fråga om. Bilder är ett symbolspråk som skiljer sig från skrivet och talat språk. Bilder uppfattas som påtagliga och konkreta av de flesta människor trots att de kan vara komplicerade att tolka. Tillskillnad från talat och skrivet språk erbjuder inte bilden någon läsriktning. Därmed är det möjligt för betraktaren att välja var den ska börja att titta och utifrån vilka detaljer.

Bilder kan vara naturalistiska och ger då en idé om att bilden är en direkt avbildning av verkligheten. En stor del av de bilder som omger oss bygger dock på tecken och symboler. Innebörden av dessa är ofta baserad på allmänna konventioner, det vill säga överenskommelse om dess innebörd. Till den här gruppen av bilder hör bland annat kartor, vägmärken, samt olika former av tekniska ritningar. Inom industrin förekommer en rad så kallade konventionella symboler för att kommunicera farliga ämnen och säkerhetsföreskrifter. För att förstå dessa symboler måste man i allmänhet lära sig betydelsen av dem.

Seendet, att tyda och tolka

Förmågan att varsebli genom våra sinnen är medfödd enligt perceptionspsykologen James J. Gibson. Man lär sig från tidigare erfarenhet och efter de behov man har att kunna tolka vissa tecken. James J. Gibson har i *The Ecological Approach to Visual Perception* (1979) beskrivit hur människans förmåga att kunna tolka olika sinnesintryck anpassas till den miljö som hon lever i.

Den amerikanske psykologen Robert L. Solso (Solso, 1994) har sammanfattat den visuella processen. Den visuella informationen i omgivningen upptäcks av ögat (steg 1) och överförs till nervenergi och passerar genom hjärnbarkens syncentra där informationen börjar sin process i form av enkla ytor och former (steg 2). De visuella signalerna analyseras i form av konturer, horisontella och vertikala linjer, svängda linjer samt vinklar. Dessa grundformer kombineras i större enheter och bildar basen för större scener (steg 3). I detta tredje steg sker också den semantiska processen, det vill säga man tolkar innebörden eller betydelsen av det man ser.

”Vi uppfattar och förstår vår omgivning genom våra sinnen”

Vi uppfattar och förstår vår omgivning genom våra sinnen. Förmågan att tolka de intryck vi får genom våra sinnen är medfödd, medan hur vi tolkar dem är kulturberoende. Med kultur avses inte enbart etnisk, geografisk och språklig kultur; lika stort inflytande har företagskultur och yrkesrollskultur på hur och vad vi uppfattar i omgivningen eller en visualisering. Kompetensen inom ett specifikt område medför att individer med olika kulturell bakgrund har förmåga att uppfatta en visualisering på likartat sätt. Det innebär att i globala företag är det möjligt att trots språkbarriärer och olika kultu-

”Linjer som ramar in ett antal symboler eller tecken uppfattar vi som något sammanhållet”

rella traditioner att kommunicera via visualiseringar (Paraskeva, Eriksson och Johansson, 2019). Vår hjärna har dock begränsningar i hur mycket information den klarar av att processa i en och samma bild. Datavisualiseringar som innehåller stora mängder data är omöjliga att tolka även för personer som är insatta.

För att klargöra vad visualiseringar innehåller och betyder behöver man ofta ord. Då man talar om bilder översätter man visualiseringens flerdimensionella struktur till ett linjärt språk (Eriksson och Göthlund, 2012). Det är många gånger inte enbart svårt att finna de rätta orden, det kan även vara en svår uppgift att överföra visualiseringen till linjär berättelse. Hur jag beskriver en visualisering påverkar i sin tur dess innehåll och hur man inom en grupp sinsemellan diskuterar dess innehåll.

Visualiseringar

Med hjälp av visualiseringar kan man åskådliggöra sådant som är svårt att förklara med enbart ord. Visualiseringar återge rumslighet, storleksförhållanden, utseende, flöden och funktioner. För att visualiseringen ska vara åskådlig fordras att betraktaren kan uppfatta dess innehåll. Det krävs en kognitiv process för att kunna tolka en visualisering. Det betyder att man intellektuellt måste ha möjlighet att bearbeta det man ser, där tidigare kunskaper och erfarenheter är av betydelse. Emellertid, måste även visualiseringen vara utformad på ett sätt som möjliggör för mottagaren/användaren att uppfatta det avsedda budskapet, det vill säga det som avsändaren vill kommunicera. Inom Gestaltteorin utvecklades redan under slutet av 1800-ta-

let teorier om hur människor avläser och förstår visualiseringar (Wertheimer, 1923). För att kunna orientera sig i omvärlden och läsa av visuella representationer söker vi efter mönster som i sin tur tolkas som meningsfulla. I en visualisering avläser vi exempelvis detaljer som ligger nära varandra som en gruppering som hör ihop; delar som har samma färg uppfattar vi också som att de hör ihop eller är relaterade tillvarandra. Linjer som ramar in ett antal symboler eller tecken uppfattar vi som något sammanhållet.

”...fundera över vad syftet är och betona det som är viktigt”

För den person som skapar visualiseringar för en tavla för visuell styrning och planering är det viktigt att fundera över vad syftet är och att betona det som är viktigt, samtidigt som man funderar över färg och form på olika figurer och symboler, samt placering av visualiseringens olika bildelement. Eftersom ögat är så beskaffat att vi endast kan betrakta ett begränsat område i taget medför detta att vi, för att kunna betrakta större bilder, måste förflytta blicken. Detta får inte förväxlas med att man kan få en överblick över ett större område eller en bild, men det är inte samma sak som att betrakta detaljer.

För att få betraktaren att rikta uppmärksamheten på olika detaljer i en visualisering måste man använda sig av olika strategier. En strategi är att använda en avvikande färg på en figur eller ett område för att rikta uppmärksamheten på något specifikt, men även pilar och andra grafiska markeringar kan vara användbara. Viktigt är dock att inte överlasta en visualisering med för många markeringar, då är det risk att betraktaren eller användaren inte uppfattar vad som är väsentligt. Det är

”Viktigt är dock att inte överbelasta en visualisering”

därför nödvändigt att ha en avsikt med visualiseringen och vad man vill göra någon uppmärksam på. Om inte intentionen är tydlig från avsändarens perspektiv försvårar det för mottageran att uppfatta avsikten med visualiseringen (Ware, 2013).

Inom bildforskningen brukar man tala om bildens åskådliggörande eller synliga egenskaper och dess beskaffenhet. De synliga egenskaperna är det vi ser, det som först framträder då vi tittar på en bild. Bildens beskaffenhet är det innehåll som bilden har att förmedla till oss, det vill säga vad är dess budskap i form av information. Det kan röra sig om monteringsinstruktion, hur man ska gå tillväga för att byta ut en maskindel eller en visuell säkerhetsföreskrift. Man skulle kunna säga att det är vad bildens innehåll har att berätta. Om vi uppfattar en bild som åskådlig eller ej är beroende av hur vi uppfattar framställningen i relation till vad som var avsikten med bilden (Eriksson, 2017).

Att visualisera händelseförlopp

Förutom avbildade objekt är det vanligt att i bilder återberätta olika typer av händelser, såsom dynamiska förlopp vilka förekommer frekvent inom naturvetenskap och teknik. Detta har bidragit till intresset för att undersöka relationen mellan människans förmåga att tolka händelser och förlopp i verkligheten och i representerad form, det vill säga i visualiseringar. Inom industrin går dessa under benämningen visuell management och de lyfter fram frågor som berör monteringsinstruktioner, visualiseringar av produktutveckling men även av produktionssystem och förändringsarbete. Det finns en tradition inom den kognitionspsykologiska forskningen som har ägnat sig åt så kallade eventstudier (eng. events studies). Hur vi uppfattar

händelser i verkliga livet eller i representation är likvärdigt med det sätt på vilket vi förstår objekt och representationer av objekt. Det är det karaktäristiska, det bekanta eller det avvikande som vi i första hand varseblir. Kognitionspsykologen Barbara Tversky har i en rad studier undersökt hur människor uppfattar bildinstruktioner, men även villkoren för att man ska uppfatta dynamiska processer och skeenden i bilder (Tversky, 2019). Visuella representationer består av mönster vilka kan tolkas som meningsbärande enheter. Det är först då vi tolkar visualiseringen som budskapet eller informationen framträder, det vill säga i relation till individen eller betraktarens förmåga att läsa dem som en meningsfull helhet.

Man brukar skilja mellan fysiska objekt och händelser, både i vardagen och bland filosofer. Ett objekt är något som existerar, det kan vara en sten, en stol, en bil och i vidare mening även en person. En händelse är däremot något som äger rum, inträffar eller uppstår. Objekt och händelser förhåller sig olika till tid och rum. Objekt är relativt tydligt bundna till en specifik yta men mer diffust kopplade till en tidsbestämning. Händelser däremot är vanligtvis knutna till en avgränsad tid men inte till en specifik plats eller yta.

”Inom industrin används olika typer av grafiska framställningar”

Hur vi uppfattar och förstår dessa två begrepp, det vill säga föremål och händelser, är väsentligt för hur vi tolkar dem då de förekommer i representationer. Inom industrin används olika typer av grafiska framställningar; hit hör visualisering av tid som exempelvis när olika delar inom ett projekt ska vara avslutat. En tidslinje kan användas för att beskriva framtiden men även för att återge olika genomförda stadier.

”Mycket tyder på att vi betraktar världen genom mentala bilder”

Mycket tyder på att vi betraktar världen genom mentala bilder, det vill säga vår föreställning om något, samtidigt som det inom perceptionspsykologin finns teorier om att vi ser det vi känner igen, eller det som avviker kraftigt. Det senare kan även härröras till sociokulturella aspekter, det vill säga att vi genom erfarenhet har lärt oss att känna igen föremål och fenomen (Eriksson, 1997). Dessa erfarenheter är ofta beroende av aspekter som utbildning, genus, klass och etnicitet. Det inverkar på hur någon kan till sig ett visuellt budskap, eller om det är möjligt att utföra en handling utifrån en bildinstruktion. Hur vi återberättar en process med hjälp av informationsgrafik påverkar hur betraktaren uppfattar visualiseringen. På så sätt kan man manipulera en statisk visualisering genom att peka på vissa detaljer inför en grupp, och utelämna andra. Hur visualiseringar används är många gånger en etisk fråga.

Sammanfattningsvis, i visualiseringar kan man synliggöra relationer som storlek och läge, men även föremåls utseende och funktion. Det är bildens spatiala struktur som gör det möjligt att visa sådant som annars är omöjligt att få en överblick över, exempelvis fabrikshallar och maskindelar. Visualiseringar används även för att framställa abstrakta företeelser som organisationsstrukturer och projekt- och tidsplaner.

Vanligtvis ser vi, som tidigare nämnts, i första hand sådant som är bekant för oss sedan tidigare eller det som är avvikande, det vill säga sticker ut på något sätt. Därför är det viktigt när man granskar en visualisering att undersöka samtliga detaljer och inte enbart dem som framträder tydligast. För den som skapar visualiseringar är det nödvändigt att i görligaste mån försöka sätta sig in i vad

en tänkt användare kan intressera sig för, något som är särskilt relevant när det gäller informativa bilder. Det får i sin tur konsekvenser för vad som kan vara möjligt att förmedla via en bild, då man måste ta hänsyn till vad den avsedda användaren kan tänkas uppfatta och förstå.

Eftersom visualiseringar är flerdimensionella och kan innehålla många detaljer är det inte alltid så lätt att beskriva dem. Att beskriva en visualisering innebär att man måste översätta från ett medium till ett annat, från visualisering till text. I alla översättningar ställs man inför ett tolkningsproblem, som innebär att man måste bedöma vilket ord som lämpar sig bäst för ett föremål eller fenomen. Det är frågan om en definition av föremål och begrepp. Därför går det inte att komma ifrån, att då man ska beskriva en visualisering förekommer alltid ett visst mått av godtycklighet och subjektivitet (Eriksson och Göthlund, 2012). Samtidigt får man inte glömma att det ofta just är det som är fascinerade med visualiseringar, att man kan tolka dem på flera sätt utan att det behöver vara fel.

”...man måste ta hänsyn till vad den avsedda användaren kan tänkas uppfatta och förstå”

Röster från praktiken - tavlans layout

Falks Metall började sitt arbete med styr- och pulstavlor 2013 när vi deltog i det nationella projektet Produktionslyftet. Vi har idag en styrtavla (för ledning), beredningstavlor för projektstyrning, pulstavlor (två stycken i två hallar) och en tavla för avvikelsehantering för automotivekunder.

Styrtavlan har under de senaste åren ändrat layout. Några mål som redovisades initialt på tavlan, redovisas inte längre eftersom mätetalet inte var tillräckligt starkt för att fylla en daglig funktion för oss eller våra kunder. Våra ställ vid maskin är viktiga att följa upp och därför har vi lagt till den informationen. Beredningstavlan har varit relativt oförändrad. På den tavlan redovisas våra pågående kundprojekt. Vi har lagt till några kontrollpunkter såsom ankomstkontroll och mottagningskontroll. Vi har också arbetat med att dra slutsatser, så kallade ”lessons learned”, från varje kundprojekt.

Pulstavlan i stånghallen har en tydlig struktur men innehållet har skalats ner i takt med att maskinernas status blivit mer viktigt för arbetsgruppen att prata om. Teamledaren vill arbeta med olika färger på pennorna som man skriver med, där rött signalerar problem/störning. Pulstavlan i vår robothall har genomgått störst förändring. Vid intervjuer av medarbetare framkom att tavlan var placerad i ett ogynnsamt läge av fabriken. Ljudmiljön var det främsta störningsmomntet. Tavlan flyttades till en tystare passage och strukturen på tavlan gjordes om. Tavlans layout ändrades till att likna den på pulstavlan i stånghallen. Under uppstarten av arbetet med tavlorna, hade vi en uppfattning om att det var tyst kring dem. Några pratar men inte alla. Vid intervjuer framkom att majoriteten av våra medarbetare är nöjda med nivån på vår information och kommunikation. Vid styrtavlan delade ledningen inte samma bild av vad som måste kommuniceras, varför syftet med tavlor och möten förtydligades för att få samsyn.

Medan layouten på tavlorna blivit bättre har vi tagit steget mot att se över informationsspridningen mellan tavlorna. Vi uppfattar att det som diskuteras runt styrtavlan inte sprids vidare till övriga tavlor. Vi har testat denna uppfattning och fått den verifierad. Ledningsgruppen har därmed förstått vikten av att kommunicera särskilt viktig information i andra former av samlingar. I intervjuer gällande informationsspridning, stod det klart att ett par individer som inte deltog vid någon pulstavla behövde informationen som delades där, för att kunna göra sitt arbete. Direkt efter den analysen utökade vi antalet gruppmedlemmar.

Tavlorna är viktiga för oss. De är en samlingspunkt där teamet träffas. För våra maskinoperatörer är tavlan extra viktig för att se status på maskinerna och vem som är närvarande när skiften byter av varandra. Vi vet tack vare Projekt Vis’man att sprida information är en ständig utmaning. Tavlorna kan inte ersätta andra typer av informationsmöten, men behövs som en samlingsplats för en snabb statusgenomgång.

Anna Falk, försäljning och marknadschef
Gunilla Ljungkvist, ekonomichef, Falks Metall

Kapitel 3

Informationsdesign

Det finns en önskan om att tavlor för visuell styrning och planering ska vara pedagogiskt strukturerade (Peterson, et al., 2009). Dessutom behöver tavlorna vara användbara och informationsinnehållet begripligt. Det här relaterar till området Informationsdesign.

Hur information formges har betydelse för hur vi uppmärksammar densamma och hur vi tolkar, förstår, använder och fattar beslut utefter den. För att överhuvudtaget kunna ta till sig av information är det en förutsättning att kunna uppfatta och tillgodogöra sig den. Det krävs då att designen är anpassad efter bland annnat användarens förutsättningar. Exempelvis är det en fördel om diagram och tabeller som presenterar mätresultat är anpassade efter den vanligaste formen av färgblindhet, oförmågan att skilja mellan rött och grönt. Den anpassningen gäller även färgkodningar, golvmarkeringar, tillståndsindikatorer och andra visuella symboler och element som ofta förekommer inom visuell management.

”Tavlorna behöver vara användbara”

En central aspekt är även att de bilder och texter som presenteras på tavlor för visuell styrning och planering är tillräckligt stora för att bilddetaljer och text ska kunna uppfattas på några meters avstånd. Det påverkar läsligheten, det vill säga vår förmåga att uppfatta det som står i skrift. När det kommer till text och läslighet är forskningen omfattande och genom åren har forskare dragit olika slutsatser. Vissa studier pekar på att linjära teckensnitt, san serif, (utan klackar, utan tvärstreck) är fördelaktiga på bildskärm (Sheedy, et al., 2005). Andra menar att det inte är någon större skillnad

”Forskningen är omfattande och genom åren har forskare dragit olika slutsatser”

på att läsa en Antikva, det vill säga ett teckensnitt med seriffer (klackar, tvärstreck), än en san serif (se exempelvis Ahmad Zamzuri Mohamad et al., 2013). Det är flera faktorer som påverkar textens läslighet, bland annat teckensnittets grovhet och användningen av versaler (stora bokstäver) eller gemener (små bokstäver) (Sheedy et al., 2005). Det finns studier som visar på att läsligheten beror på hur vana vi är att läsa ett visst teckensnitt. Det finns även forskning som menar att den här vanan inte påverkar läshastigheten. Däremot uppskattar ibland inte läsare ett annorlunda teckensnitt (Beier och Larson, 2013). Vår erfarenhet är att längre ord med versaler bör undvikas eftersom texten blir svår att tyda. Vid längre texter är det lättare att läsa en Antikva. Udda teckensnitt bör undvikas. Om en text ska kunna läsas på några meters avstånd krävs nästan en dubbelt så stor text än den som brukar finnas i böcker och tidningar.

Design, tolkning och förståelse

Tavlor för visuell styrning och planering består av allehanda information och presentationssätt. Vid design av den här typen av information är kontraster och färger viktiga att beakta, eftersom det kan påverka vår förmåga att uppfatta och förstå det som presenteras på tavlan.

För att kunna uppfatta bilder och texter krävs tillräcklig kontrastverkan mot den bakomliggande ytan. Färger påverkar varandra, vilket är en stor källa till feltolkning enligt Ware (1988) som beskriver fenomenet simultankonstrast. Bakomliggande ytor kan påverka vårt intryck av en färg och hur vi tolkar den. Om exempelvis en grå cirkel placeras på en bakgrund som är vit, svart eller grön, så

kommer cirkelns färg att upplevas olika. Vi uppfattar den som mer ljus eller mörk, eller att den får en annan färgton, beroende på bakgrunden. Det gäller även för andra former och färger.

Vid färgkodningar och färgmarkeringar kan det vara lämpligt att använda färgerna svart, vit, röd, grön, gul, blå, brun, (lila [eng. Purple], rosa, orange, grå). En klassisk studie visar att de här färgerna känner vi till eftersom de kan beskrivas i flera olika språk (Key och Berlin, 1999, org. 1991/1967). Det går dock att ifrågasätta om det finns universella färger i språk (Wierzbica, 2008). Emellertid, liknar några av de här färgerna våra grundfärger, vilket är ett argument för att använda dem. Grundfärgerna ser olika ut för olika system. Bildskärmar baseras på färgerna rött, grönt och blått, medan vissa tryckteknikerar har blå (cyan), röd (magenta) och gul som grundfärger, samt en nyckelfärg (eng. key colour) som oftast är svart.

Vad våra sinnen uppfattar på en tavla kan få betydelse för våra tolkningar. Färg, form, storlek, rörelse med flera kan användas för att skapa popout-effekter. Vi upplever då att något sticker ut och skiljer sig från omgivningen. Till exempel, en enskild rödfärgad text sticker ut bland flera grå (Ware, 2013). Det skulle kunna leda till att den röda texten tolkas som mer betydelsefull än den omkringliggande informationen.

När det kommer till tolkning och förståelse är det relevant att reflektera över hur bilder och text kombineras, eftersom det påverkar vår tolkning och förståelse av dem. Till exempel, rubriker inverkar på hur vi tolkar och förstår den löpande texten (Pettersson, 2003). Bildtexter påverkar vår tolkning

”Det finns olika typer av förhållanden mellan texter och bilder”

av en bild, varför det är viktigt att exempelvis skriva texter till foton och diagram (Pettersson, 2001). Det finns olika typer av förhållanden mellan texter och bilder. Två av dem kan förklaras med termerna förankring (fra. ancrage) och avbyte (fra. relais). När text och bild är förankrade, då pekar texten ut vad vi ska titta på i bilden. På så sätt begränsas tolkningsutrymmet och bilden blir inte lika mångtydig. Det andra förhållandet handlar om när texten inte säger något om bilden. Istället kompletterar bild och text varandra och öppnar tillsammans för tolkningar utöver var och en av dem (Barthes, 1985/org. 1964). För att relatera det här till visuell management, kan exempelvis ett trenddiagram kopplat till leverans ha en bildtext som pekar ut att leveranserna har ökat. Ett annat alternativ är att skapa en text som tillsammans med diagrammet belyser personalens goda arbetsinsats och engagemang.

Visuell kontinuitet och co-referens

Som tidigare skrivits här i boken finns en föreställning om att tavlor för visuell styrning och planering bör ha samma visuella design (beroende på var i organisationen man befinner sig), eftersom en återkommande utformning kan bidra till igenkänning och underlätta för användaren. I det här sammanhanget är co-referens relevant.

Co-referens är en språklig term och definierar när två eller flera uttryck i en text hänvisar till samma person eller föremål, då de har en gemensam referent. Co-referens relaterar till ämnet i föregående mening. Co-refererande bindning är nödvändig för sammanhängande texter, men det är också något som fungerar för en serie av bilder. Det är även på det sättet som vi strukturerar våra tankar, det vill

säga att vi förväntar oss att om något presenteras i ett sammanhang eller en situation hör det ihop. När vi ser ett diagram utgår vi vanligtvis från att skalan för x- och y-axel är densamma genom hela presentationen. Ofta skiljer sig dock skalan mellan de olika diagrammen. Många gånger förklaras det första diagrammet i detalj; när presentationen fortsätter har vi denna förklaring i åtanke och märker därför inte att skalan har förändrats (Eriksson, 2017).

Inom visuell management skulle co-referens kunna användas för att medvetet skapa en visuell kontinuitet. Den åstadkoms genom tydliga hänvisningar till föregående bild i form av exempelvis en enhetlig skala i samtliga diagram som visas vid ett tillfälle, liksom konsekvent användning av färgkoder. På så vis blir det tydligt vilken relation de olika delarna har till varandra liksom till helheten. För den som inte är medveten om kapaciteten av co-referens och hur visuell kontinuitet byggs upp, kan detta leda till att man omedvetet skapar en berättelse som i sin tur kan leda till missförstånd. Om en tavla för visuell styrning och planering är under ständig förändring är co-referensen inte synlig när tavlans innehåll förändras, men finns dock aktivt i form av en mental bild hos medarbetarna.

”Ett vanligt påstående är att statistiken ljuger”

Ett vanligt påstående är att statistiken ljuger. Men är det statistiken som ljuger eller är det hur den presenteras, i enskilda diagram eller i en räcka av diagram, som gör att den kan tolkas felaktigt? Ett medvetet användande av co-referens kan hjälpa till att leda en person genom alla nivåer i tavlorna, det vill säga genom respektive bild men även mellan bilderna.

Omgivningens betydelse

De verksamheter som deltagit i projekt Vis'man har erfarenhet av röriga, stökiga och bullriga miljöer som ibland påverkar mötena kring tavlorna, varför en del tavlor flyttats till avgränsade platser och områden. Det här har givetvis betydelse för hur en person kan uppfatta, tolka och förstå informationen på tavlorna och den som sägs på mötena. Det är en förutsättning att kunna höra vad som sägs under ett möte för att aktivt kunna delta.

"...bullriga miljöer som ibland påverkar mötena kring tavlorna..."

Våra tidigare studier pekar på att informations- och kommunikationssituationen i en verksamhet, särskilt i industriella sammanhang, är komplex. Det innefattar att olika typer av information och informationskällor samspelar med en helhet, ett system. Det kan vara information i form av foton, diagram eller personer som samspelar och inverkar på varandra i olika kontexter. Det i sin tur kan påverka hur personal tolkar och förstår den information som de ser för tillfället och om de använder den eller inte (Andersson, 2010; Söderlund och Lundin, 2017). Den här komplexa situationen är relevant att känna till när man designar information för tavlor för visuell styrning och planering. Det indikerar bland annat att det är svårt att kontrollera personers tolkningar, förståelse och användning av den information som presenteras. Den som presenterar informationen behöver känna till vilken övrig information som används, för samma eller liknande syfte, inom verksamheten.

Principer för interaktionsdesign

Inför och under ett möte kan deltagarna interagera med en tavla för visuell styrning och planering. Interaktionerna kan skilja sig åt mellan digitala tavlor och analoga, och interaktionerna påverkar

tavlans användbarhet. För en digital tavla är interaktionerna mer omfattande. I det fallet kan Normans (2013) principer för interaktionsdesign vara särskilt relevanta. En övergripande princip är upptäckbarhet (eng. discoverability). Det innebär att det ska vara lätt för en användare att upptäcka vilka interaktionsmöjligheter som finns, som i detta fall skulle kunna handla om vad tavlan syftar till, hur den fungerar och vilka handlingar som går att göra med den.

Röster från praktiken – lugna miljöer

Gårö Plåtprodukter har jobbat med teamtavlor och fabrikstavla sedan företaget medverkade i Produktionslyftet 2012. På Gårö Plåtprodukter har varje team sin egen teamtavla. Teamtavlorna utgör en viktig del i kommunikationsflödet i företaget. Fabrikstavlan är vår ”informationspunkt” där det varje morgon hålls ett fabriksmöte med en kandidat från respektive team.

Vid teamtavlorna hålls pulsmöten en till två gånger per dag beroende på hur skiftgången ser ut. Vid ett pulsmöte delges information inom teamet samt information som kommer från fabriksmötet. Den information som framkommer vid ett pulsmöte tas med till företagets fabrikstavla och på så sätt når informationen ut till alla berörda. Med fabriksmötet och våra teammöten skapar vi en tvåvägskommunikation med ett rakt och konkret kommunikationsflöde.

De intervjuer som gjordes med olika personer under projektet visar att informationen når ut till samtliga i företaget. Information är en viktig faktor för oss då vi har korta ledtider och därför måste göra snabba ändringar i produktionsplaneringen. En förändring som vi genomfört är att vi flyttat vår fabrikstavla till en lugnare miljö. Innan vi flyttade fabrikstavlan upplevde vi att personer som deltog på fabriksmötet inte alltid kunde uppfatta vad som sas på mötet eller helt enkelt tappade fokusen på tavlan. Vi har diskuterat att flytta vissa teamtavlor, men inte hittat någon bra lösning än.

Våra tavlor är idag ett inarbetat arbetssätt och ett mycket bra kommunikationsmedel som uppskattas av våra medarbetare.

Björn Lundberg, Produktionschef
Gårö Plåtprodukter AB

”Dessutom behöver vi få bekräftelse”

Upptäckbarheten är resultatet av alla principer för interaktionsdesign. En av de underliggande principerna handlar om att ge ledtrådar (eng. signifiers) som kommunicerar vad som är möjligt att göra, i detta fall med en tavla och dess gränssnitt. Det kan vara en pil eller en rubrik på tavlan som pekar ut vad vi kan interagera med och vad som händer när vi gör det. Dessutom behöver vi få bekräftelse (eng. feedback) när vi interagerar med tavlan och även information om vad som skett och vad som sker härnäst. En annan princip handlar om begränsningar (eng. constraints). Vi behöver begränsa interaktionsmöjligheterna. Det innebär bland annat att allt på tavlan inte bör vara ”klickbart” eller aktivt på samma gång. Det är en förutsättning för en användbar design.

Deltagande design och co-design

Det går att ifrågasätta om en standardiserad tavla kan ta hänsyn till verksamhetens samtliga gruppers och avdelningars behov och arbetssätt. Den är inte nödvändigtvis anpassad efter alla behov och förutsättningar. Dessutom kan behoven förändras utan att mötesformerna eller tavlans design har omarbetats.

En standardtavla är nödvändigtvis inte lika användbar som den tavla som har utvecklas och förbättrats av medarbetarna själva (Parry och Turner, 2006). Vi menar att en användarcentrerad design kan vara fördelaktig i de här sammanhangen (Kurdve, et al. 2019). Det finns flera olika orsaker till varför användare kan eller behöver inkluderas i en designprocess. Att inkludera är en demokratisk fråga och användarna kan få en egen röst och kan tycka till om den design de ofta möter och an-

vänder (Björvigsson, Ehn och Hillgren, 2010). Genom att inkludera är det dessutom möjligt att få tillgång till information som inte är tillgänglig på andra sätt (Salvo, 2001). Vi kan då få ökad förståelse för bland annat den rådande situationen och användarnas förutsättningar och behov. I projekt Vis'man har vi även noterat att ledning och personal har en kunnig blick på det som undersöks och deras yrkeskunnande och erfarenheter kan vara relevanta att ta hänsyn till när man utformar en tavla. De kan bland annat utvärdera nuläget och de sammanhang tavlorna används i och bidra till informationsdesignsarbetet (Söderlund, et al. 2020).

En användarcentrerad design kan genomföras på olika sätt, genom att studera användarna eller genom att utforska och skapa tillsammans med dem. När vi studerar användare sker det genom exempelvis observationer och intervjuer. Genom att skapa och utforska tillsammans är användarna istället involverade och aktiva i processen (Salvo, 2001). I nästa kapitel behandlas ett urval av metoder som har använts inom projekt Vis'man; de representerar olika typer och grader av användarmedverkan för att undersöka, utreda, utvärdera och designa information och olika typer av informationsartefakter inom visuell management.

"En användarcentrerad design kan genomföras på olika sätt"

Röster från praktiken - medarbetarna designar tavlan

Under hösten 2016 påbörjades implementeringen av målstyrningstavlor på biståndskontoret i Eskilstuna. Tavelmötena ska göra det möjligt för medarbetare att kontinuerligt och enkelt uppmärksamma, synliggöra och följa upp utvecklings- och förbättringsområden, samt arbeta med dessa utifrån deras egna intressen kopplat till verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbeten.

Tavlorna ska synliggöra gruppens psykosociala mående och arbetsbelastning, samt medarbetarnas synpunkter, idéer för prioritering och åtgärder i form av aktiviteter och förbättringsarbete. Dessutom ska tavlorna stärka medarbetarnas delaktighet och engagemang i verksamhetens utvecklingsarbete.

När tavlorna implementerades skedde en metodgenomgång av deras syfte och innehåll med medarbetarna. De diskuterade vad olika begrepp betyder för arbetsgruppen och de tog fram enklare aktiviteter till att börja med. Vid uppstarten deltog ledningen för att stötta och leda medarbetarna att komma igång med arbetet med tavlor och möten, ta fram förslag till aktiviteter, metoder till mätningar och sammanställa resultat med mera.

Användningen av tavlorna varierade mellan arbetsgrupperna. Utmaningarna i början handlade bland annat om att aktiviteterna var för omfattande, vissa mätningar hade otydliga syften och några mätinstrument gav utrymme för flera tolkningar. Grupperna fick sedan stöd i att bryta ner aktiviteterna till mindre delaktiviteter och mätinstrument togs fram tillsammans med ledningen. Tre år efter införandet bedriver samtliga grupper, mestadels själva, arbetet med tavlorna.

Medarbetarna beskriver att tavlorna används för att tydliggöra vad de jobbar med och vad man behöver göra för att effektivisera arbetet. De är ett forum för att ventilera arbetet och diskutera problem. Tavlan skapar en kulturstruktur och arbetsklimat där alla gemensamt delar ansvaret för verksamhetens utvecklingsarbete. En drivande faktor för ständiga förbättringar är att ha kännedom om missar och avvikelser för att kunna eliminera dem så att de inte återkommer. Tavlorna används för såväl mindre förändringar i det dagliga arbetet som större projekt. Förbättringsförslag baseras på fakta och sker i linje med verksamhetens mål. Medarbetarna upplever även att tavlorna stärker teamarbetet och ökar engagemanget till förbättringsarbetet.

De kvarstående utmaningarna är att tavlorna inte alltid upplevs som användbara. De är även svåra att sätta sig in i för nya medarbetare om de inte får en bakgrundsberättelse och förståelse för syftet.

Anna Hallgren, enhetschef
Suvi Stenberg, utvecklingsledare
Biståndskontoret Eskilstuna

Kapitel 4

Samproducerad design

I projekt Vis'man har vi utgått från multipla metoder för att studera tavlor för visuell styrning och planering och mötena kring dem. Multipla metoder har varit lämpliga eftersom det är svårt att finna en specifik metod som kan fånga den komplexitet som tavlorna och deras möten representerar. De metoder som använts i projektet har koppling till områdena etnografi, fenomenologi, design thinking, "soft systems" metodologi och människa-datorinteraktion. Inom de här områdena beskrivs bland annat människor, deras beteenden och interaktioner med varandra och med artefakter i rådande kontexter och system. Områdena är även relevanta när vi studerar, utvecklar och utvärderar system, tjänster och artefakter.

Som ett delresultat i projekt Vis'man har vi tagit fram ett antal metoder för användarmedverkan och samproduktion (eng. co-production), eller med andra ord deltagande design (eng. participatory design) eller kollaborativ design. Med hjälp av de här metoderna har olika parter inkluderats i processen. De företag och organisationer som deltagit i projektet har genom metoderna studerat och utvärderat sina tavlor och andra relevanta informationskällor och artefakter i sina verksamheter. Deltagarna har kartlagt vilken information som är relevant att presentera på tavlor för visuell styrning och planering. De har diskuterat möjligheter, problem och förbättringspotential i deras informations- och kommunikationsflöden. Deltagarna har bidragit med idéer om hur information kan presenteras på tavlorna och de har varit medskapare i att omforma tavlorna, att designa information och skapa nya typer av visualiseringar.



Bild 3 visar de metoder som genomförts inom ramen för projektet. Bilden indikerar en linjär ordning, men i praktiken har några av metoderna i viss mån genomförts parallellt. Ett urval av metoderna presenteras och diskuteras närmare i den här boken. De kan förenklat delas upp i två grupper, de som genererar visuellt material och de metoder som används för att studera det visuella materialet, i enlighet med Davison, McLean och Warren (2012) och diskussionen om visualisering inom visuell management.

De metoder som utvecklats och använts för att studera visuellt material i projekt Vis'man, är metoderna visuell management-heuristik (VM-heuristik) och daglig styrning re-design (DSRD). De metoder som har genererat visuellt material, som i sin tur analyserats, är fotoelicitering, multi modal origami (MO), rich-picture-teknik och moodboard, som använts för att utveckla prototyper och designförslag. De här metoderna har kompletterats med olika reflekterande och samskapande workshoppar. Sidorna som följer beskriver kortfattat vilka data som samlats in med hjälp av metoderna och vad metoderna skulle kunna bidra med när det kommer till visuell management design och design av information på tavlor för visuell styrning och planering.

Bild 3: Metoder i projekt Vis'man. De svartfärgade metoderna är samproducerande på så sätt att de involverar olika typer av användare i att aktivt studera och utvärdera sina tavlor och deras närmiljö. (Flera workshoppar har genomförts inom ramen för projektet än vad som framkommer av bilden.)

Fotoelicitering - fotostudier

Fotoelicitering (fotostudier) kan förklaras som en metod där fotografiet är en del av en strategi för att samla in data. Harper (2002) betonar bland annat fotografiet som ett sätt att genomföra en visuell inventering av objekt, människor och artefakter.

Fotografier kan i det här sammanhanget både generera kvalitativa och kvantitativa data. De kan förmedla sådant som kan vara svårt att sätta ord på och de kan appellera till känslor. Deras innehåll kan mätas (räknas, beskrivas). I det här fallet kan de bland annat synliggöra personal, tavlor och maskiner, arbetsmiljö och mötessituationer.

”Fotografier kan både generera kvalitativ som kvantitativ data”

Kontaktpersonerna för de verksamheter som deltagit i projekt Vis’man ombads utse några personer från varje avdelning, i olika positioner och med olika kompetenser, såväl medarbetare som personer i ledande position. I studien deltog sedan maskinoperatörer, reparatörer, biståndshandläggare, teamledare och hållbarhetsansvariga vid de olika verksamheterna med flera.

Inledningsvis räknade deltagarna antalet tavlor i sin verksamhet. Ett av företagen noterade även om tavlornas utseende följde standard. Därefter fick deltagarna uppdraget att fotografera de tavlor som de använder i sin vardag och den omkringliggande miljön. De kunde även fotografera andra informationsartefakter eller informationskällor som de själva ansåg bidra med relevant information.

Fotograferingen skedde med deltagarnas egna telefoner eller digitalkameror. De fick till uppgift att på egen hand skriva bildtexter till varje fotografi som beskriver vad fotografiet visar, på vilket sätt

motivet bidrar i deras dagliga arbete, i utvecklings- och förbättringsarbete, till engagemang och delaktighet, men också det som hindrar detsamma. Fotografierna och den tillhörande texten har fungerat som en första inventering av undersökningsobjektet, i detta fall tavlor för visuell styrning och planering. Genom metoden förmedlade deltagarna sin bild av nuläget (Guillemin och Drew, 2010 s. 175; Florin, 2018). I projekt Vis'man inkluderar metoden användarnas perspektiv och åsikter och man kan säga att de blev observatörer av sin egen arbetsmiljö. Genom fotostudien kan användarnas upplevelser av platser, möten, människor, tavlor och andra artefakter och system belysas, beskrivas och visualiseras. Det ger en överblick av rådande informations- och kommunikationssituation, ur ett användarperspektiv.

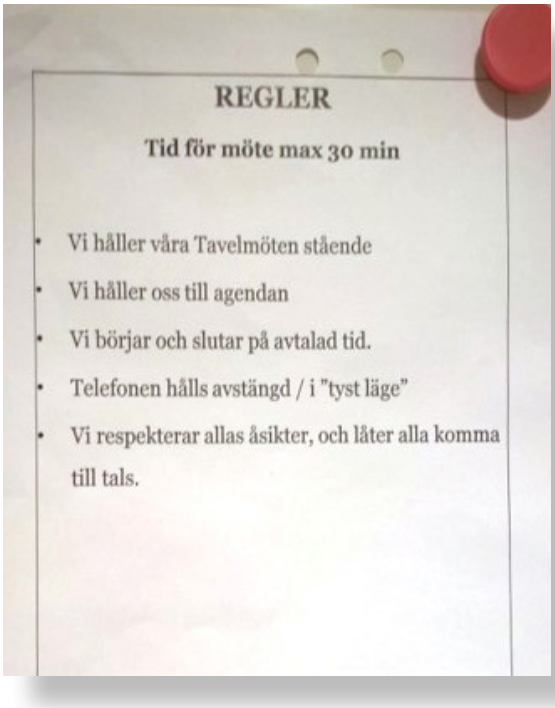


Bild 4: Ett foto med kommentaren: "Bilden visar våra mötesregler, förväntningar och krav på varandra vid tavelmötet och kan tilläggas att vi också följer dessa!"

Metoden kan bland annat ge insikter i tavlornas användning, placeringar och hur användarna uppfattar innehållet, och vad som tas upp under mötena kring tavlorna. Det visuella materialet kan även ge kunskaper om omgivningen, exempelvis om det finns buller och andra störande faktorer som kan inverka på mötena och kommunikationen i övrigt. Dessutom, i det här fallet, har andra relevanta informationstyper och källor beskrivits av deltagare i studien.

Efter att fotostudien avslutats samlade vi in deltagarnas fotografier. Bildmaterialet diskuterades tillsammans med skaparna av materialet. Det skrevs ut i pappersform och analyserades under en workshop. Då närvarade representanter från samtliga verksamheter som deltagit i projekt Vis'man, samt forskare inom verksamhetsledning och informationsdesign. Med utgångspunkt i det visuella material som samlats in identifierade vi tillsammans ett antal problemområden: verksamhetens informationsbehov, design av information efter användarnas behov samt placeringen av tavlorna. De här problemområdena utgjorde sedan en grund för vidare studier.

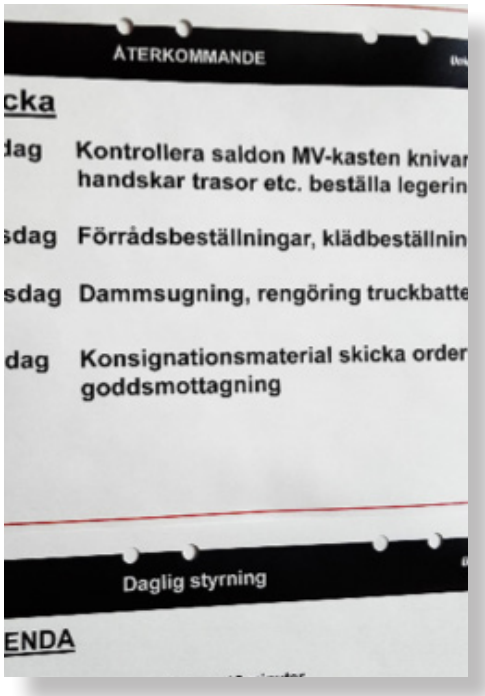


Bild 5. Ett foto med kommentaren: "Vi har dokumenterat återkommande uppgifter så det är enkelt att ta en titt för att inte glömma något."



Bild 6. En av deltagarnas fotografier, med kommentaren: "Förbättringstavlan där vi på våra veckomöten tar upp just förbättringar vi anser behöver fixas och som vi följer upp varje vecka och alla får olika uppdrag om så behövs. Kan ibland bli väldigt långdragna processer då det behöver handlas i flera olika steg inom företaget."

Visuell management heuristik

Under en workshop identifierades tre problemområden och ett av dem handlade om verksamheternas informationsbehov, vilket inkluderar den information som finns och bör finnas på en tavla för visuell styrning och planering.

Den här typen av tavlor kan ses som ett gränssnitt likasom en datorskärm eller en telefondisplay. En analog tavla (en whiteboardtavla) är dock inte ett gränssnitt mellan en användare och ett datorsystem, istället kan man tänka sig att den utgör en yta som förbinder det som syns på tavlan med verksamhetens system, exempelvis produktionssystemet. För att kunna utreda vilken information som är lämplig att ha med på en tavla för visuell styrning och planering utvecklade vi en heuristik anpassad för visuell management, VM-heuristik, som är inspirerad av Nielsens och Molichs heuristik för gränssnittsdesign (1990) och Nielsens vidareutveckling av den (1992). Metoden används vanligtvis inom området människa-datorinteraktion för att utvärdera gränssnitt och deras användbarhet.

”En tavla för daglig styrning och visuell planering, kan ses som ett gränssnitt”

Nielsen (Ibid.) konstaterade att våra tidigare erfarenheter av det gränssnitt man studerar påverkar hur och vad man får ut av den utvärdering som genomförs. Det är en av anledningarna till att inkludera flera olika användare i metoden, eftersom de kan ha olika erfarenheter av, i detta fall, tavlorna och deras innehåll och mötena kring dem. Då behöver man välja ut tavlor på olika nivåer i verksamheten, eftersom mötesdeltagarna kan skilja sig åt, och för att tavlornas innehåll är kontextspecifikt och kan till viss del se annorlunda ut på avdelnings-, grupp- och teamnivå.

Ledning och personal från de verksameter som deltagit i projekt Vis'man har genomfört metoden i workshoppform. Antalet tavlor som utvärderats, vilka personer som deltagit och hur många, har skilt sig åt mellan workshopparna. För att kunna genomföra VM-heuristiken krävdes vissa förberedelser och deltagarna följde en arbetsgång.

VM-heuristik - arbetsgång

1. Skapa en grupp, omkring 5-7 personer, som har olika roller och positioner.
2. Välj tillsammans minst tre tavlor på olika nivåer (exempelvis avdelning/grupp/team/cell) som ni vill inventera. Motivera varför.
3. Reflektera över och förklara vilket syfte och funktion varje tavla har.
4. Diskutera vilken information varje enskild tavla behöver och motivera.

   Ta hjälp av följande påståenden (se nästa sida) och uppskatta hur eller om tavlan ska uppfylla dem. Gradera era skattningar mellan 1-4. Lägg till egna påståenden vid behov.

Påståenden



- Generell information är viktig på den här tavlan
- Mätetal kopplat till leverans, säkerhet, kvalitet och liknande KPI:er ska finnas
- Mätetal om den psykosociala miljön är av vikt på tavlan
- HR-information såsom sjukdom eller närvaro ska vara representerad
- Tavlan behöver visa avvikelser (andra än ovanstående)
- Arbetsordning/prioriteringar måste framkomma
- Pågående aktiviteter ska vara visualiserade
- Problem och lösningar behöver visualiseras
- En tydlig målbild måste finnas på tavlan
- Tavlan ska följa en generell standard för hela verksamheten
- Man ska kunna interagera med tavlan (exempelvis skriva på den)
- Informationen behöver främja engagemang för de egna arbetsuppgifterna och samarbete med medarbetare och för verksamheten som helhet
- Informationen ska främja kreativitet det vill säga möjligheten att komma på nya idéer (exempelvis förbättringsförslag)

Utgå från ovanstående påståenden

1. a) Vad ses som generell information? b) Vad ses som specifik information för den enskilda tavlan? c) Vad är förhandlingsbart, det vill säga vad kan tas bort?
2. Diskutera vilka hinder eller utmaningar ni står inför, med utgångspunkt i påståendena här ovan
3. Reflektera över hur ni önskar att det ser ut i framtiden

Genom att utgå från en semantisk differentialskala (i låg grad, i viss utsträckning, till stor del, väldigt mycket) inventerade man tillsammans vilken information som är önskvärd och hur viktig informationen är för just en specifik tavla i verksamheten. På så sätt kan informationsbehovet diskuteras och även övriga behov som tavlorna behöver uppfylla. VM-heuristiken kan ligga till grund för för att få reda på vilken information som är relevant att presentera på en viss tavla i ett visst sammanhang, och onödig information kan då tas bort och relevant information förstärkas.

Smärre justeringar av VM-heuristiken har skett efter att metoden använts. Det finns fler utvecklingsmöjligheter. Instruktionerna och påståendena kan vidareutvecklas för att bland annat bli tydligare för deltagarna och fånga in fler relevanta informationsprinciper för tavlor för styrning och visuell planering.

dsrd
daglig styrning re-design

En Kata-inspirerad designmetod, DSRD

Kaizen, eller förbättrings-kata, är en metod som beskriver hur kontinuerliga förbättringar sker på teamnivå i Lean-mogna företag (Soltero och Boutier, 2012). Då börjar man från ett aktuellt nuläge och gör stegvisa förbättringar mot ”nästa mål”, där varje steg involverar en reflektion om den viktigaste utmaningen. Sedan skapas ett lösningsförslag, därefter experimenterar eller testar man lösningen och slutligen samlas lärdomarna in från experimentet (Rother, 2010). Den Kata-inspirerade designmetod som presenteras här kallas för DSRD-metoden (Daglig Styrning Re-Design) och har utvecklats tillsammans med företagsdeltagare.

DSRD-metoden består av fem steg

Steg 1	Skapa ett tvärfunktionellt pilotteam och välj tillsammans ut vilka möten och mötestavlor som ska utvärderas, så kallade pilottavlor.
Steg 2	Beskriv arbetssätt för det utvalda mötet. Dokumentera nuläget för det valda mötet, tavlorna och informationsflödet.
Steg 3	Reflektera gemensamt över mötet, arbetssätt och tavlorna. Diskutera tavlans innehåll, funktion och design. Ta fram en gemensam målbild om ”önskad” design, arbetssätt och informationsflöde.
Steg 4	Genomför experiment, det vill säga 6-12 förbättringsomgångar (inom tre månader) där olika förändringar testas experimentellt.
Steg 5	Utvärdera lösningar efter varje experiment: för- respektive nackdelar och lärdomar.

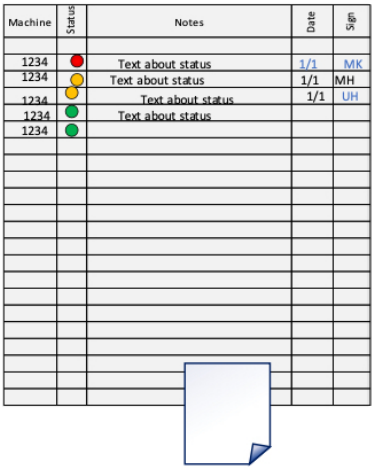
Uppdatera därefter informationen efter varje experiment. Upprepa steg 2 – steg 5 tills målbilden uppnåtts.

Metoden kan användas för re-design av möten och tavlor för visuell styrning och planering med utgångspunkt från användarens perspektiv. Arbetet med metoden inleds och avslutas med en reflektion kring förbättringsförslag, framtidsutveckling och digitalisering. I reflektionen är det viktigt att belysa olika användarperspektiv, till exempel novis, erfaren, roll, språk med flera.

Genom DSRD-metoden kan man kartlägga vilken typ av information som är relevant för personalen, viktiga prestandaindikatorer och vilken information som är nödvändig på tavlorna, baserat på bland annat arbetssätt och möten samt innehåll och funktion. Det här utgör ett designunderlag för att omarbeta tavlorna och deras information. Hur informationen sedan kan formges för att bli användbar, exempelvis utformningen av läsliga texter och begripliga färger, kräver andra typer av metoder och teorier.

”Metoden kan användas för re-design av möten och tavlor...”

I projekt Vis’man har metoden använts i två olika företag. Bilderna på nästa sida presenterar hur omarbetningar genomförts med hjälp av metoden. Skillnaderna mellan bild 7 och bild 8 är att informationen utökats från att bara innehålla information om maskinstatus till att presentera kända störningar och personalutveckling. Bild 10 visar att det nu tillkommit en röd signal för verktygsbyte och information om skrotade detaljer, samt mätare som visar kvalitet och OEE (eng. overall equipment efficiency).



Machine	Status	Notes	Date	Sign
1234		Text about status	1/1	MK
1234		Text about status	1/1	MH
1234		Text about status	1/1	UH
1234		Text about status		
1234				

Bild 7. Layout på teamets tavla innan DSRD-metoden tillämpats.



Bild 8. Layout efter att DSRD-metoden tillämpats.

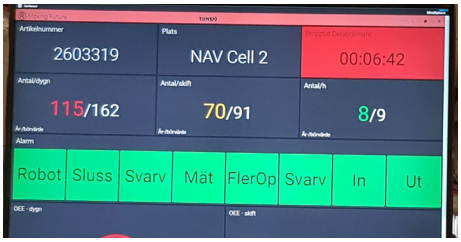




Bild 9 och 10. Bilden till vänster visar layout innan re-design och den till höger visar förändringar i den digittala tavlans layout efter det att DSRD-metoden använts.

Metoden Multimodal Origami, MO

MO, Multimodal Origami, är en kollaborativ metod som utvecklats i en betaversion inom projekt Vis´man. Metoden kan förklaras som ett spel, med visuella, taktila och spatiala komponenter. Den främjar designdialoger och ger en holistisk bild, en helhetsbild, av en informations- och kommunikationssituation i en verksamhet i förhållande till verksamhetens tavlor för visuell styrning och planering och deras möten.

”MO kan förklaras som ett spel, med visuella, taktila och spatiala komponenter”

Metoden har använts av representanter från de verksamheter som deltagit i projekt Vis’man. Med hjälp av MO har de beskrivit och kartlagt informations- och kommunikationsflöden, i sina verksamheter, mellan och kring deras tavlor för visuell styrning och planering, samt samspelet mellan olika möten och mötesdeltagare. Genom metoden har även problem ringats in och människors olika erfarenheter och kunskaper har belysts. MO har grundats i ett system- och designtänkande. Metoden operationaliserar kraften i boundary object



Bild 11. MO används av deltagare från Vård och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun.

”...interaktioner och relationer kan ses som delar i ett system...”

teorin av Star och Griesemer (1989). Teorin om boundary object klarlägger hur olika objekt, både artefakter skapade av någon och naturliga objekt som exempelvis stenar, kan fungera som gränssnitt eller broar mellan människor med olika erfarenheter och kunskaper. Det är särskilt relevant när flera individers kunskaper och erfarenheter behövs tas tillvara i olika grupprocesser. Ett boundary object kan bära både svaga (öppna) och starka strukturer samtidigt. De starka strukturerna stödjer individuell användning medan mer öppna strukturer stödjer kunskaps- och erfarenhetsöverbryggning (Ibid.). MO har även grundats i att flera olika informationskällor och informationstyper samspelar och inverkar på varandra, och även på en individs tolkning och användning av informa-

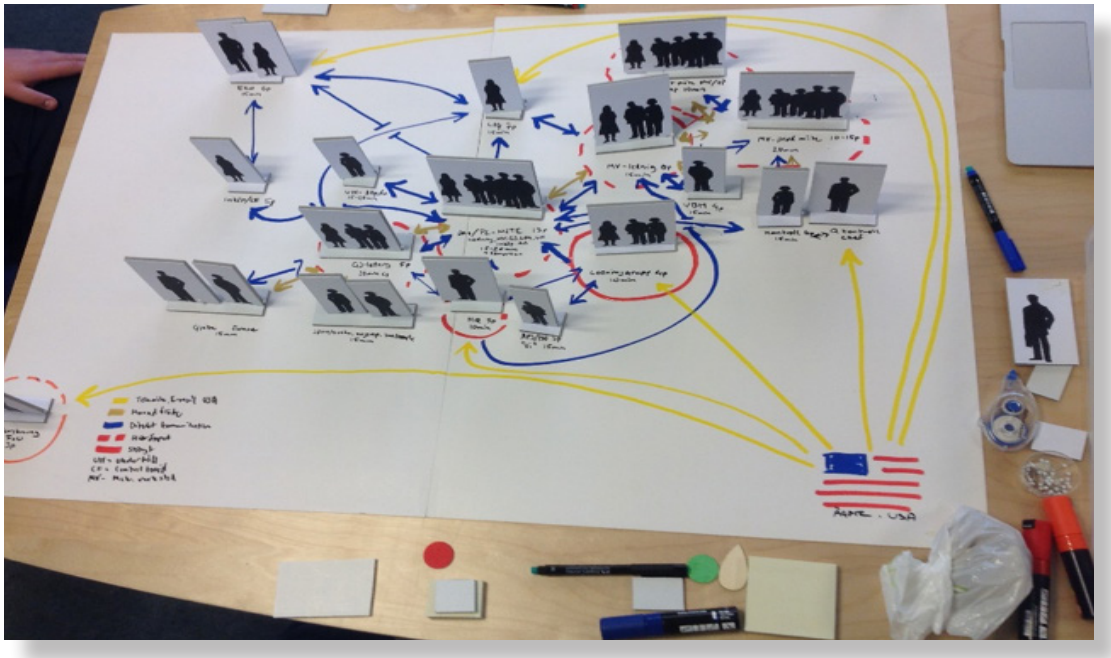


Bild 12. Deltagare från Union Electrics Åkers tillämpar metoden och kartlägger sina informationsflöden med utgångspunkt i ett för dem centralt möte och central tavla.



Bild 13. MO spelas tillsammans med deltagare från Falks metall. Deltagarna diskuterar bland annat hur informationen flödar mellan olika medarbetare i företaget.

tion i industriella kontexter. De här interaktionerna och relationerna kan ses som delar i ett system, som är relevant att studera och ta hänsyn till när vi designar information (Söderlund och Lundin, 2017).

Det finns andra metoder förutom MO som inkluderar användare att undersöka och kartlägga relationer och interaktioner av delar i större system, till exempel ”Desktop walkthrough” (Blomqvist et al. 2016), ”System mapping” (Stickborn et al. 2018), och ”Business origami” (Atsushi Katayama et al. 2015), vilken MO liknar i vissa avseenden.

De deltagare som använt metoden MO i projekt Vis’man representerar olika roller, funktioner och positioner i en verksamhet. De har spelat fram hur information flödar mellan möten och tavlor och andra relevanta informationskällor genom att visualisera ett användarcentrerat värdeperspektiv, utifrån ett centrum i flödet. MO faciliteras av en spelledare.

MO - instruktioner

1. Välj ut en figur eller en grupp figurer som representerar er själva och de personer som möts vid tavlorna. Skriv era funktioner och roller på figurerna.

2. Markera vad ni anser vara den mest centrala tavlan och det mest centrala mötet i mitten av spelplanen. Diskutera varför ni valt detta och skriv era motiv på spelplanen med nyckelord eller korta meningar. (Det kan förstås vara flera möten och tavlor som är ”mest centrala” sett ur olika perspektiv.)

3. Markera ut övriga möten och tavlor på spelplanen i en projektion ovanifrån, som växer ut från den centrala tavlan och dess möte.

4. Slutna möten (möten som inte ger information till andra möten eller informationskanaler) ringas in med heldragen röd linje.

5. Använd streckade linjer, i gul eller röd färg, för att markera mer öppna möten.

6. Utbyte och interaktioner mellan mötesdeltagarna och mellan tavlor och möten markeras med linjer och riktningspilar.

Innan spelet påbörjas får deltagarna instruktioner om genomförandet. För att spela MO har deltagarna ett kit till sitt förfogande med bland annat en spelplan i vit kapaskiva och tuschpennor i olika färger, bläckpennor, saxar och post-it-lappar. Det finns spelpjäser som representerar yrkesarbetande personer, vilka är ämnade för att väcka igenkänning på individ- eller gruppnivå, och för olika roller och funktioner i organisationen. Det finns abstrakta spelpjäser, cirklar och rektanglar, som kan representera olika typer av informationskällor som exempelvis en dator eller TV (Söderlund, et al. 2020; Söderlund, Florin och Lundin, 2019).

Metoden kan bland annat bidra till förändringar och förbättringar av information- och kommunikationsflöden som knyter an till produktionen och den personella planeringen. Det finns potential i att utveckla och förfina MO. Till exempel kan instruktionerna utvecklas, likaså spelpjäserna och metoden kan bli mer generaliserbar och användbar för forskare och utvecklare i olika kontexter och undersökningsområden.

picture
rich picture technique

Rich-picture-teknik och bildskapande

Rich-picture-tekniken (eng. rich picture technique) kan härledas till systems thinking och området soft systems design. Peter Checkland tillskrivs vanligtvis som grundare i de här sammanhangen (se exempelvis Berg och Pooley, 2012). Rich-picture-teknik föreslås som en metod för designprocessens tidigare faser. Metoden är anpassad för intervjustudier när personer intervjuas på den plats som de verkar inom eller som är relevant för det informationssystem man studerar och arbetar med. De som blir intervjuade skapar bilder som ett stöd för intervjun och stöd för reflektionen och förståelsen kring rådande informationssituation. Det här är ett led i en användarcentrerad designprocess som inkluderar deltagarna genom bildskapande (Monk och Howard, 1998, s. 22).

”...en användarcentrerad designprocess som inkluderar deltagarna genom bildskapande”

I projekt Vis’man har rich-picture-teknik använts tillsammans med bland annat förstalinjen-chefer, operatörer, handläggare och underhållspersonal. Deltagarna har främst fokuserat på att skapa bilder. Till sitt förfogande har de haft pappersblock och vita pappersark, olika typer av blyerts- och färgpennor. Varje deltagare talade högt medan de tecknade och de beskrev bland annat vad de ritade, detaljer i bilden och vad motivet representerade. Det här har spelats in och lagrats digitalt.

För att rich-picture-tekniken ska fungera behövs guidning av deltagarna. I projekt Vis’man har de blivit ledda av en forskare som drivit igång bildskapandet genom att ge instruktioner om vad metoden syftar till, samt stilen på bildmaterialet och vad materialet kommer att användas till.



Bild 14. En beskuren bild, skapad med rich-picture-teknik, som visar hur olika deltagare sitter och står vid ett möte.

Deltagarna fick till uppgift att rita den tavla och det möte där de oftast deltar. De skulle med enkla linjeteckningar och ”streckgubbar” teckna vilka som brukar delta på mötet, vilken information som presenteras på tavlan och hur rummet ser ut där tavlan står. Deltagarna uppmanades även till att med ord förklara vilken information som finns på tavlan samt ljud och ljusförhållanden och antal mötesdeltagare. Med hjälp av linjer, riktningspilar och bildtexter visualiserades även vilken information som flödar mellan olika tavlor.

De bilder som skapats visar tavlor för en viss avdelning, team- eller på gruppnivå. Bilderna illustrerar närkontexter, som i detta fall är det rum där tavlorna står, rummets utformning och de rumsliga förutsättningarna. Bilderna visar vilka som är med på ett visst möte, hur de står framför tavlorna (gruppformation) och ett uppskattat avstånd till tavlorna. I bildmaterialet kan det även framkomma hur rummet är möblerat och placeringen av kringliggande rum, korridorer och dörröppningar som bland annat kan indikera störande moment. Bilderna kan även visualisera den inre kontexten som i detta fall representerar tavlans övergripande informationsstruktur och den information som presenteras på tavlan. Genom bilderna gestaltas även den yttre kontexten och tavlan placeras i ett större sammanhang i förhållande till andra tavlor i verksamheten.

Med hjälp av rich-picture-tekniken kan det kontextspecifika analyseras. Bilderna har även fungerat som ett underlag för informationsdesign och prototyputveckling baserat på de kontextuella förutsättningarna.



Bild 15. En bild, skapad med rich-picture-teknik, som visar bland annat tavlans informationsstruktur och var mötesdeltagarna befinner sig i förhållande till varandra och tavlan.

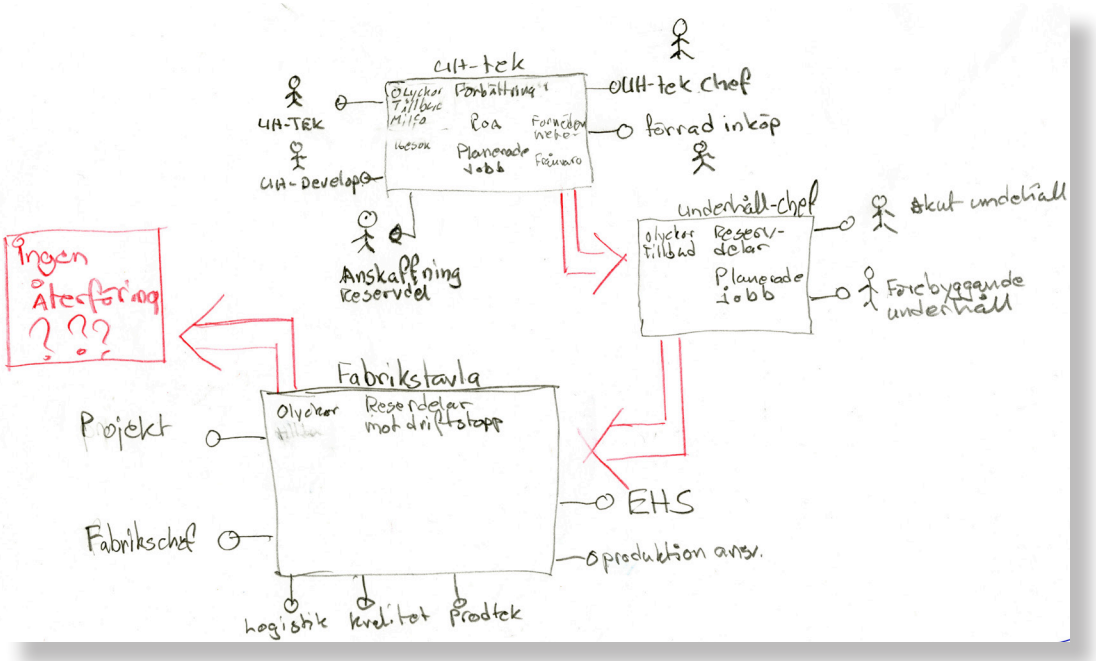


Bild 16. Bilden visar bland annat vilken information som flödar mellan olika tavlor inom en verksamhet.

moodboard

Workshop och prototyping

Att skapa en moodboard i grupp

I projekt Vis'man har vi genomfört samskapande workshoppar (eng. co-creating workshops) för att utveckla moodboard tillsammans med de företag och organisationer som deltar i projektet. En moodboard har fungerat som ett underlag för att framställa prototyper. I det här fallet representerar prototyperna nya sätt att visualisera KPI:er kopplade till hållbarhet med fokus på den psykosociala arbetsmiljön, det gäller arbetsbelastning och engagemang. Dessutom har prototyper framställts för att visualisera resultat och tillstånd på tavlor för visuell styrning och planering.

"Moodboard är en bildbaserad metod"

En moodboard är en bildbaserad metod. Den brukar användas av bland annat grafiska formgivare och produktutvecklare för att visa upp designidéer till utomstående part. En moodboard kan upplevas som suggestiv och fantasieggande och behöver inte ha en direkt relation till den slutliga designen. Den kan även vara mer formell och fungera som en beskrivning av och för en slutlig design (Eckert, Stacey och Earl, 2013), vilket till viss del har varit syftet i det här projektet.

Att skapa en moodboard kräver inga förkunskaper eller designkompetens, men det kan kräva viss guidning. Deltagare från tre olika verksamheter har använt metoden som ett sätt att bli inkluderade i en designprocess när man har få eller inga designkunskaper. De har använt metoden som en skissmetod och som en visuell beskrivning av de nya visualiseringssätt som de vill utveckla och presentera på sina tavlor. En moodboard möjliggör då att deras idéer och synpunkter kan bli inkluderade i designen av de nya visualiseringarna.

Inför det här arbetet har förberedande workshoppar varit nödvändiga. Då har diskussioner förts om bland annat verksamheternas informationsbehov, deras arbetssituation och behov av mätningar. Workhoppar har även genomförts för att diskutera mätetal och hur och vad man kan mäta. Därefter genomfördes tre samskapande workshoppar på plats vid varje verksamhet. Bland deltagarna fanns bland annat ledare, förstalinjen-chefer, operatörer, handläggare och underhållspersonal. De skapade individuella moodboards i grupp. För att genomföra arbetet fick de ett kit med pappersblock (vita pappersark i A4), limstift, saxar, färgpennor och olika typer av tidningar (reklam- och månadstidningar).

”De här visuella elementen utgör ett underlag för design”

För att den här typen av workshop ska fungera i ett forskningssammanhang krävs ett strukturerat tillvägagångssätt som innefattar bland annat en strategi för datainsamling och dataanalys och en genomförandeplan (Hamid och Choi, 2011). Deltagarna fick instruktioner om att titta i tidningarna och klippa ut de färger, former, teckensnitt och bildmotiv som de skulle känna sig bekväma med att använda på sina tavlor. Deltagarna limmande fast sitt bildmaterial på ett pappersark, därefter presenterade och förklarade de sin egen moodboard för varandra, med efterföljande samtal och diskussion. Presentationerna och samtalen har spelats in av forskaren, som även samlade in och analyserade det visuella materialet.

Varje moodboard har analyserats enskilt och sedan jämförts med de andra som skapades vid samma tillfälle. I analysen noterades återkommande detaljer i motiv, teckensnitt, färg- och formelement. De här visuella elementen utgör ett underlag för design. Forskaren (tillika designern) utgick från de

visuella elementen för att utveckla designförslag och framställa prototyper för att visualisera engagemang, arbetsbelastning samt olika resultat och tillstånd.

Designförslagen presenterades för de som deltagit i workshopparna och för verksamheternas representanter. Därefter utvecklades prototyper. Några prototyper testades på fält. Ledningsgrupper och annan personal har använt dem på sina tavlor för visuell styrning och planering eller under möten och liknande sammanhang. På så sätt kan en design utvärderas utifrån användarnas behov och förutsättningar på arbetsplatsen, tavlornas och platsens (rummets) begränsningar och möjligheter, samt organisationens regler och riktlinjer. De här utvärderingarna fungerar i sin tur som ett underlag för att vidareutveckla prototyperna.



Bild 17. Delar av mooboards från tre deltagare vid tre olika workshoppar.

Att skapa en moodboard i grupp



Bild 18. En prototyp, magneter som är tänkta att användas tillsammans med ett frågebatteri som består av påståenden, för att diskutera och visualisera engagemang på tavlor för visuell styrning och planering.

Referenser

Andersson, C. (2010). *Informationsdesign i tillståndsövervakning. Informationsdesign i tillståndsövervakning: En studie av ett bildskärmsbaserat användargränssnitt för tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll*. Mälardalen University Press Dissertations, 88, Eskilstuna/Västerås: Mälardalens högskola.

Ahmad Zamzuri Mohamad, A., Rahani, W., Khairulanuar, S. & Muhammad Zaffwan, I. (2013). Reading on the Computer Screen: Does Font Type Have Effects on Web Text Readability? *International Education Studies*, 6 (3), s. 6-35.

Ahmadzadeh, F. & Bengtsson, M. (2017). Using Evidential Reasoning Approach for Prioritization of Maintenance-Related Waste Caused by Human Factors-A Case Study. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology,* 90 (9-12), 2761-2775.

Atsushi Katayama, Masayuki Ohki, Tatsuya Tokunaga, Yukinobu Maruyama, Masashi Tsukamoto, Yumiko Tanuma & Kazuya Narahas. (2015). *Trends in Design and Associated IP Management*. Hitachi Review 64(6), s. 50.

Barthes, R. (1985). *Rhetoric of Images*, i The Responsibility of Forms. Critical Essays on Music, Art, and Representation. Översättning, Richard Howard. New York: Hill and Wang, s. 21-40.

Beier, S. & Larson, K. (2013). How does typeface familiarity affect reading performance and reader preference? *Information Design Journal*, 20 (1), s. 16-31.

Bengtsson, M., Söderlund, C., Salonen, A., Chirumalla, K., Ahmadzadeh, F. & Rastegari, A. (2016). *Handbok för att minska underhållsrelaterade slöserier*. Mälardalen University press. Eskilstuna/Västerås: Mälardalens högskola.

Berg, T. & Pooley, R. (2012). *Contemporary Iconography for Rich Picture Construction*. Systems Research and Behavioral Science, 1, s. 31-42.

Berlin, B. & Kay, P. (1999). *Basic Color Terms. Their Universality and Evolution*. The David Humes series, CSLI Publications.

Beynon-Davies, P. & Lederman, R. (2017). Making Sense of Visual Management Through Affordance Theory. Production Planning & Control, 28:2, 142-157.

Bhasin, S. (2012). An Appropriate Change Strategy for Lean Success. *Management Decision,* 50 (3), s. 439-458.

Bhasin, S. & Burcher, P. (2006). Lean Viewed as a Philosophy. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 17(1), 56 – 72.

Björgvinsson, E., Ehn, P. & Hillgren, P.A. (2010). *Participatory Design and Democratizing Innovation.* PCD '10 Proceedings of the 11th Biennial Participatory Design Conference, Sydney, Australia 2010, s. 41-50.

Blomkvist, J., Fjuk, A. & Sayapina, V. (2016). *Low Threshold Service Design: Desktop Walkthrough*. Fifth Service Design and Innovation conference, Proceedings of ServDes, Linköping University Electronic Press, Linköping, s. 154-166.

Comoglio, C. & Botta, S. (2012). The Use of Indicators and the Role of Environmental mManagement Systems for Environmental Performances Improvement: a Survey on ISO 14001 Certified Companies in the Automotive Sector. *Journal of Cleaner Production*, 20 (1), s. 92-102.

Davison, J., McLean, C. & Warren, S. (2012). Exploring the Visual in Organizations and Management. *Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal*, 7 (1) s. 5-15.

Detty, R. B. & Yingling, J. C. (2000). Quantifying Benefits of Conversion to Lean Manufacturing with Discrete Event Simulation: A Case Study. *International Journal of Production Research*, 38:2, 429-445.

Eckert, C., Stacey, M. & Earl, C. (2013). Formality in Design Communication. *Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing*, 27 (2), s. 91-103.

Eriksson, Y. (1997). *Att se och känna bilder*. Solna: SIH Läromedel.

Eriksson, Y. & Göthlund, A. (2012 andra omarbetade upplaga). *Möten med bilder. Att tolka visuella uttryck*. Lund: Studentlitteratur.

Eriksson, Y. (2017 andra omarbetade upplagan). *Bildens tysta budskap. Interaktion mellan bild och text*. Lund: Studentlitteratur.

Greif, M. (1991). *The Visual Factory: Building participation Through Shared Information*. Productivity Press.

Garza-Reyes, J. A. (2015). Lean and Green–a Systematic Review of the State of the Art Literature. *Journal of Cleaner Production*, 102, s. 18-29.

Gibson, J.J. (1979). *An Ecological Approach to Visual Perception*. Boston: Houghton Mifflin.

Guillemin, M. & Drew, S. (2010). Questions of Process in Participant-generated Visual Methodologies. *Visual Studies,* 25 (2), s. 175-188.

Florin U., & Söderlund, C. (2018). *Re-Designing Information Boards: Interwoven Design Thinking and Doing*. OR60 'Anniversary' Conference, Systems Thinking stream, Operational Research Society, 11-13 Sept. 2018, Lancaster University, UK.

Florin, U. (2018). *Det konstnärsdrivna initiativet – Drömlokalen*. Mälardalen University Living Lab @ IPR Press no:1 2018, Eskilstuna, Sweden.

Hamid, J. & Choi, Y. (2011). *Co-creation Between Organisations and Customers*. Track 3: organising Participatory innovation. University of Southern Denmark, Sønderborg, Red. Jacob Buur, Participatory Innovation Conference Proceedings, s. 215-222.

Harlin,U., Fast-Berglund, Å., Li, D. & Funke, L. (2016). *Towards an Assessment Approach Promoting Flexible Value-Adding Meetings in Industry*. SPS2016, The 7th Swedish Production Symposium (SPS) Conference, Lund 25-27, Oktober 2016.

Harper, D. (2002). *Talking About Pictures: A Case Study for Photoelicitation*. Visual Studies 7 (1), s. 13-26.

Harwood, I., Humby, A. & Harwood, A. (2011). On the Resilience of Corporate Social Responsibility. *European Management Journal*, 29, s. 283– 290.

Koskela, L., Tezel, A. & Tzortzopoulos, P. (2018). *Why Visual Management?* Proceedings of the 26th Annual Conference of the International Group for Lean Construction. Chennai, India, 18-20 Jul 2018. s. 250-260.

Kurdve, M. (2014). *Development of Collaborative Green Lean Production Systems*. Mälardalen University Press Dissertation, 162, Eskilstuna/Västerås: Mälardalens högskola.

Kurdve, M., Harlin, U., Hallin, M., Söderlund, C., Berglund, M., Florin, U. & Landström, A. (2019). *Designing Visual Management in Manufacturing from a User Perspective.* Procedia CIRP, 84, s. 886-891.

Kurdve, M., Persson, K., Berglund, R., Harlin, U., Zackrisson, M., Ericson Öberg, A., Myrelid, Å. & Trollsfjord, P. (2016). *Implementation of Daily Visual Management at Five Small and Medium Sized Enterprises in Produktionslyftet Compared*

to Six Larger Swedish Companies. SPS2016, The 7th Swedish Production Symposium (SPS) conference, Lund 25-27, Oktober 2016.

Kurdve, M. & Wiktorsson, M. (2013). *Green Performance Map: Visualising Environmental KPIs*. Published in Conference Proceedings EurOMA, The International EurOMA Conference in Dublin, Ireland, 7-12, Juni 2013.

Kurdve, M., Zackrisson, M., Wiktorsson, M. & Harlin, U. (2014). Lean and Green Integration into Production System Models – Experiences from Swedish Industry. *Journal of Cleaner Production*, 85, s. 180-190.

Landström, A., Almström, P. & Winroth, M. (2016). *Performance Indicators at Different Organisational Levels in Manufacturing Companies*. 7th Swedish Production Symposium, Lund, Sverige, 2016.

Liker, J. (2004). *The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer.* McGraw-Hill. [Digital version, tillgänglig november 6, 2011].

Liker, J. & Hoseus, M. (2008). *Toyota Culture: The Heart and Soul of the Toyota Way*. McGraw Hill, New York NY.

Nielsen, J. & Molich, R. (1990). *Heuristic Evaluation of User Interfaces.* CHI '90: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, s. 249–256.

Nielsen, J. (1992). *Finding Usability Problems Through Heuristic Evaluation*. CHI '92: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, s. 373–380.

Noren, G. & Strömdahl, I. (2007). *Näringslivets miljöarbete och Sveriges miljömål*. Svenskt Näringsliv Stockholm.

Norman, D. (2013). *The Design of Everyday Things. Revised and Expanded Edition*. Basic Books.

Ohno, T. (1988). *Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production*. Productivity Press, Portland, OR.

Ortiz, C. A., & Park, M. (2011). *Visual Controls: Applying Visual Management to the Factory*. CRC Press. Taylor & Francis Group.

Paraskeva, P., Eriksson, Y., Johansson, G. & Ahlin, P. (2019). Visual Representation for Communication in Geographically Distributed New Product Development Projects. *Journal of Engineering Design*, 30, 8/9, s. 385-403.

Parry, G. & Turner, C. (2006). Application of Lean Visual Process Management Tools, *Production Planning & Control*, 17, s. 77-86.

Peterson, P., Johansson, O., Broman, M., Blûcher, D., and Alsterman, H. (2009). *Lean gör avvikelser till framgång*. Stockholm Sweden: Part Development AB.

Pettersson, R. (2001). *Bildmanipulering*. Rapport 181. Styrelsen för psykologiskt försvar.

Pettersson, R. (2002). *Information Design. An Introduction.* Document design companion series, John Benjamins Publishing Company.

Pettersson, R. (2003). *Rubriker - bruk och missbruk*. Mediestudier.

Rother, M. (2010). *Toyota Kata: Managing People for Improvement, Adaptiveness and Superior Results*, McGraw Hill.

Salvo, M. J. (2001). Ethics of Engagement: User-Centered Design and Rhetorical Methodology. *Technical Communication Quarterly*, 10, s. 273-290.

Stickdorn M., Hormess, M. E., Lawrence, A. & Schneider, J. (2018). *A Practitioner's Handbook. This Is Service, Design Doing Applying Service Design Thinking in the real world*, https://www.thisisservicedesigndoing.com/methods [tillgänglig 2019-09-28].

Sheedy, J. E., Subbaram, M. V., Zimmerman, A. B. & Hayes, J. R. (2005). Text Legibility and the Letter Superiority Effect. *Human Factors*, Vol. 47, No. 4, s. 797–815.

Sisson, J. & Elshennawy, A. (2015). Achieving Success with Lean: An Analysis of Key Factors in Lean Transformation at Toyota and Beyond. *International Journal of Lean Six Sigma.* 6 (3), s. 263-280.

Solso, R. (1994). *Cognition and Visual Arts*. MIT Press.

Soltero, C. & Boutier, P. (2012). *The 7 Kata, Toyota kata, TWI, and Lean Training*. Taylor & Francis group, Boca Raton, FL.

Star S. L., & Griesemer, J. R. (1989). Institutional Ecology, Translations and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39. *Social Studies of Science*, 19 (3).

Stenholm, D., Bergsjö, D. & Catic, A. (2016). *Digitalization Challenges for Lean Visual Planning in Distributed Product Development Teams*. DS 84: Proceedings of the DESIGN 2016 14th International Design Conference, s. 1595-1604.

Söderlund, C., Florin, U. & Lundin, J. (2019). *Interconnectedness in Visual Management.* Poster session, the 37th ACM International Conference on the Design of Communication (SIGDOC ‘19), Oktober 2019, Portland, USA.

Söderlund, C., Florin, U., Lundin, L. & Uggla, K. (2020). *Participatory Involvement and multitheoretical perspectives in visual management design.* Part of Human Behaviour and Design; Proceedings of the Design Society: Design Conference, (1), Cambridge University Press:11 June 2020, s. 1541-1550.

Söderlund, C. & Lundin, J. (2017). What Is an Information Source?: Information Design Based on Information Source Selection Behavior, *Communication Design Quarterly Review*, 4, s. 12-19.

Tang, Z., Hull, C. E. & Rothenberg, S. (2012). How Corporate Social Responsibility Engagement Strategy Moderates the CSR–Financial Performance Relationship. *Journal of Management Studies*, 49(7), s. 1274-1303.

Tezel, BA., Koskela, LJ. & Tzortzopoulos, P. (2009). *The Functions of Visual Management*. International Research Symposium, 2009, Salford, UK.

Tezel, A., Koskela, L.&Tzortzopoulos, P. (2016). Visual Management in Production Management: a Literature Synthesis. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 27 (6), s. 766-799.

Tezel, A. & Aziz, Z. (2017). Visual Management in Highways Construction and Maintenance in England. *Engineering, Construction and Architectural Management*, 24 (3), s. 486-513.

Tversky, B. (2019). *Mind in Motion. How Action Shapes Thought*. New York: Basic Books.

Ware, C. (1988). Color Sequences for Univariate Maps: Theory, Experiments, and Principles. *IEEE Computer Graphics and Applications*, s. 41-49.

Ware, C. (2013). *Visual Thinking for Design*. Morgan Kaufman.

Wertheimer, M. (1923). Untersuchungen zur Lehre von Gestalt. *Psychologische Forschung*, 4, s. 301-350.

Wierzbicka, A. (2008). Why There are No ‘colour universals’ in Language and Thought. *The Journal of the Royal Anthropological Institute*,14 (2), s. 407-425.

Yates, JA. (1993). *Control Through Communication: The Rise of System in American Management*. Paper backs edition. The John Hopkins University Press, Baltimore, Maryland.

Zackrisson, M., Kurdve, M., Shahbazi, S., Wiktorsson, M., Winroth, M., Landström, A. & Myrelid, A. (2017). *Sustainability Performance Indicators at Shop Floor Level in Large Manufacturing Companies*. Procedia CIRP, 61, 457-462.

Zarbo, R. J., Varney, R.C., Copeland, R.J., D'Angelo, R. & Sharma, G. (2015). Daily Management System of the Henry Ford Production System: QTIPS to Focus Continuous Improvements at the Level of the Work. *American Journal of Clinical Pathology*, 144, s. 122-136.

Öberg, A. E., Andersson, C., Hammersberg, P. & Windmark, C. (2016). *The Absence of Variation in Key Performance Indicators*. PMA conference, 26-29 Juni 2016, Edinburgh, UK.